

SECRETARÍA GENERAL

Oficio No. 534/2026-1

Dirección del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
Presente.

Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente, se hace constar que **GONZÁLEZ NAVARRO FELIX FERNANDO**, con número de CVU **83012**, de la Unidad Académica **INSTITUTO DE INGENIERÍA** participó en las siguientes tesis aprobadas de licenciatura o posgrado en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

De acuerdo con los registros oficiales validados por la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UABC, en su carácter de representante institucional ante la Dirección del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII), dependiente de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), se anexa el concentrado de las actividades de formación de Recursos Humanos, incluyendo las distintas modalidades de participación registradas, todas válidas conforme a lo registros institucionales, correspondientes a los periodos solicitados por la persona interesada.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE	TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	GRADO	AÑO	ROL DE PARTICIPACIÓN
Quintero López, Luis Alberto	Clasificación de imágenes SEM a partir de técnicas de aprendizaje profundo	Maestría	2025	Codirector
Jara Lugo, Luis Armando	Caracterización de nanopartículas mediante técnicas de visión artificial	Doctorado	2025	Codirector
Torres Cerda, Miguel Ángel	Conteo de personas usando Channel State Information generado por WiFi y algoritmos de Machine Learning y Deep Learning	Maestría	2025	Director
Armenta García, Jesús Albany	A system for human activity recognition using Wi-Fi CSI on embedded device	Doctorado	2025	Director
Armenta García, Jesús Albany	Monitoring vital signs at rest while using channel state information of wi-fi signals and artificial intelligence tools /	Maestría	2022	Director
Aguilar Lugo, Jesús Iván	Internet industrial de las cosas (IIoT) en líneas de manufactura por proceso de moldeo por inyección de plástico	Maestría	2021	Codirector
Rentería Gutiérrez, Livier	Modelo de minería de datos espacial para el análisis, control y seguimiento de la Rickettsiosis en Mexicali	Doctorado	2021	Director
López Hernández, Emmanuel	Software para detección de movimientos humanos en señales wifi utilizando algoritmos de aprendizaje de máquinas	Maestría	2021	Director
Sandoval Gastelum, Marcial	Reconocimiento de movimientos humanos utilizando dispositivos inteligentes mediante técnicas de minería de datos	Maestría	2020	Director
Ibarra Esquer, Jorge Eduardo	Categorization framework for data objects in the Internet of things	Doctorado	2019	Director
Nava Dueñas, Carlos Fábian	Contributions to OCR for unreadable characters in printed circuit boards by means of pattern matching and machine learning techniques	Doctorado	2019	Director

NOMBRE DEL ESTUDIANTE	TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	GRADO	AÑO	ROL DE PARTICIPACIÓN
Caro Gutiérrez, Jesús	Análisis de imagen y minería de datos para la caracterización de nanotubos de TiO2 verticalmente alineados	Doctorado	2019	Director
Valdés Hernández, Roberto Carlos	Caracterización del desarrollo, satisfacción del cliente y calidad del software en Pymes de Baja California, México	Doctorado	2019	Director
Ruiz Guzmán, Henry Alonso	Plataforma de ejecución y validación de modelos de aprendizaje de máquina	Maestría	2018	Director
Namikawa Nakashimada, Tomy Antonio	Diseño y evaluación de un dron autónomo basado en navegación GPS	Maestría	2018	Director
Amézquita García, José Alejandro	Valoración de registros de señales electromiográficas de antebrazo para el control de un sistema antebrazo/mano virtual	Maestría	2017	codirector
Ramírez Hernández, Luis Roberto	Ambiente de trabajo para GPU basado en operaciones matriciales explícitas	Maestría	2015	Director
Zamora Hernández, Abigail.	El Procesamiento de señales sísmicas en Mexico: Un panorama actual y el empleo de la ingeniería de software en el diseño de una herramienta para la ingeniería sísmica	Doctorado	2014	Director
Silva Paz, Natalia.	La influencia de las actividades artísticas en la formación del estudiante universitariouna visión integradora /	Maestría	2014	Director
Castro Astengo, Edgar Armando.	Selección de genes en datos obtenidos por microarreglos para la clasificación de la esclerosis lateral amiotrófica	Maestría	2013	Director
Naranjo Avilez, Jesús.	Análisis de microarreglos en dermatomiositis juvenil por técnicas de aprendizaje de automático	Maestría	2013	Director

Se expide la presente para los fines que a la persona interesada convenga

ATENTAMENTE
Mexicali, Baja California, a 11 de marzo de 2026
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"
SECRETARÍA GENERAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
DESPACHADO
11 MAR 2026
DESPACHADO
SECRETARÍA GENERAL

C.c.p. Minutario.
EMA/DLEG/laaj/sysl/che.



M.I. EDITH MONTIEL AYALA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARÍA GENERAL



Universidad Autónoma
de Baja California

"2026, Año de la Educación para la Construcción de la Paz"

INSTITUTO DE INGENIERÍA

Asunto: Constancia

Dirección del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación
Presente.

Anteponiendo un cordial saludo, por medio de la presente, se hace constar que **GONZÁLEZ NAVARRO FÉLIX FERNANDO**, con número de **CVU 83012**, adscrito a este **INSTITUTO DE INGENIERÍA**, participó en las siguientes tesis aprobadas de posgrado de los programas educativos impartidos en esta unidad académica de la Universidad Autónoma de Baja California.

De acuerdo con los registros oficiales de este **INSTITUTO DE INGENIERÍA**, validados por el Director de este Instituto, se anexa el concentrado de las actividades de formación de Recursos Humanos, correspondientes a los periodos solicitados por la persona interesada.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE	TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN	GRADO	AÑO	ROL DE PARTICIPACIÓN
Marina Pamela Fernández Pérez	Métodos Locales de Búsqueda No-Deterministas en la Selección de Atributos	Maestría	2014	Director
Moisés Jesús Castro Toscano	Algoritmo de Control Adaptativo basado en Modelos de Aprendizaje Estadístico para un Sistema de Barrido Óptico	Maestría	2014	Codirector
Jesús Caro Gutiérrez	Propuesta de una Metodología para Recolectar Datos de Tráfico Vehicular en Escenas de Video mediante Seguimiento de Objetos	Maestría	2014	Codirector
Francisco Javier Ortiz Serrano	Análisis del Impacto del Sistema de Gestión de Calidad en el Instituto Tecnológico de Mexicali	Maestría	2014	Codirector
Jorge Alberto Aguilar Camarena	Estimación y evaluación de índices de calidad de energía eléctrica: estudio de caso Sector Industrial de Mexicali	Maestría	2004	Director

Se expide la presente para los fines que la persona interesada convenga.

Universidad Autónoma
de Baja California

07 04 2026

Instituto de Ingeniería

DESPACHADO

ATENTAMENTE

Mexicali, Baja California, a 7 de abril de 2026
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

DIRECTOR

DR. MARIO ALBERTO CURIEL ÁLVAREZ



Universidad Autónoma
de Baja California
INSTITUTO DE INGENIERÍA

Análisis de estudiantes titulados en trayectoria

Alumno	Tesis	Grado	Participación	Fecha de defensa	Programa	PNPC	SNII
Luis Armando Jara Lugo	Caracterización de nanopartículas mediante técnicas de inteligencia artificial	Doctorado	Codirector	11/27/25	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
Jesús Albany Armenta García	A System for Human Activity Recognition using WiFi CSI on Embedded Devices	Doctorado	Director	10/13/25	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
Luis Alberto Quintero López	Clasificación de imágenes SEM a partir de técnicas de aprendizaje profundo	Maestría	Codirector	1/24/25	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
Miguel Ángel Torres Cerda	Conteo de personas usando channel state information generado por wifi y algoritmos de machine learning y deep learning	Maestría	Director	12/13/24	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
Jesús Albany Armenta García	Monitoring Vital Signs atrest While Using Channel State Information of WiFiSignals and Artificial Intelligence Tools	Maestría	Director	6/7/22	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
Jesús Ivan Aquilar Lugo	Internet Industrial de las Cosas (IIoT) en Líneas de Manufactura por Proceso de Moldeo por Inyección y Plástico	Maestría	Codirector	1/7/22	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
Emmanuel López Harnández	Software para Detección de Movimientos Humanos en Señales WiFi utilizando Algoritmos de Aprendizaje de Máquina	Maestría	Director	12/14/21	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
Livier Rentería Gutiérrez	Modelo de minería de datos espacial para el análisis, seguimiento y control de la Rickettiosis en Mexicali	Doctorado	Director	1/29/21	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
Marcial Sandoval Gastélum	Reconocimiento de Movimientos Humanos utilizando Dispositivos Inteligentes mediante Técnicas de Minería de Datos	Maestría	Director	1/15/21	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
Roberto Carlos Valdéz Hernández	Caracterización del Desarrollo, Satisfacción del Cliente y Calidad del Desarrollo de Software en PyMES de Baja California	Doctorado	Director	12/18/19	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	Nivel I
Jesús Caro Gutiérrez	Análisis de Imagen y Minería de Datos para la Caracterización de Nanotubos de TiO2 Verticalmente Alineados	Doctorado	Director	8/29/19	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	C
Carlos Fabián Nava	Contributions to OCR for Unreadable Characters in Printed Circuit Boards by means of Pattern Matching and Machine Learning	Doctorado	Director	8/9/19	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	

Alumno	Tesis	Grado	Participación	Fecha de defensa	Programa	PNPC	SNII
Jorge Eduardo Ibarra Esquer	Categorization Framework for Data Objects in the Internet of Things	Doctorado	Director	3/22/19	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	Nivel I
Henry Alonso Ruiz Guzmán	Plataforma de Ejecución y Validación de Modelos de Aprendizaje de Máquina	Maestría	Director	6/15/18	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
Tomi Antonio Namikawa Nakashimada	Diseño y evaluación de un don autónomo basado en navegación GPS	Maestría	Director	8/25/17	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
José Alejandro Amézquita García	Valoración de Registros de Señales Electromiográficas de Antebrazo para el Control de un Sistema Antebrazo/mano Virtual	Maestría	Codirector	8/25/17	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	C
Luis Roberto Ramírez Hernández	Ambiente de trabajo para GPU basado en operaciones matriciales explícitas	Maestría	Director	10/1/15	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	C
Livier Rentería Gutiérrez	Modelación Matemática de un biosensor de glucosa-oxidasa de segunda generación mediante técnicas de reconocimiento	Maestría	Director	1/26/15	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
Marina Pamela Fernández Pérez	Métodos Locales de Búsqueda No-Deterministas en la Selección de Atributos	Maestría	Director	12/18/14	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
Moisés Jesús Castro Toscano	Algoritmo de Control Adaptativo basado en Modelos de Aprendizaje Estadístico para un Sistema de Barrido Óptico	Maestría	Codirector	12/18/14	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	C
Jesús Caro Gutiérrez	Propuesta de una Metodología para Recolectar Datos de Tráfico Vehicular en Escenas de Video mediante Seguimiento de Objetos	Maestría	Codirector	12/18/14	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
Natalia Silva Paz	La Influencia de las Actividades Artísticas en la Formación del Estudiante Universitario. Una Visión Integradora	Maestría	Director	11/14/14	Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas	Si	
Francisco Javier Ortiz Serrano	Análisis del Impacto del Sistema de Gestión de Calidad en el Instituto Tecnológico de Mexicali	Maestría	Codirector	11/14/14	Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas	No	
Abigail Zamora Hernández	Desarrollo de un sistema basado en el DEGTRA para el análisis de datos sismológicos	Doctorado	Director	6/5/14	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	

Alumno	Tesis	Grado	Participación	Fecha de defensa	Programa	PNPC	SNII
Edgar Armando Castro Astengo	Selección de Genes en Datos obtenidos por Microarreglos para la Clasificación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica	Maestría	Director	12/31/13	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
Jesús Naranjo Aviléz	Análisis de Microarreglos en Dermatomiositis Juvenil por Técnicas de Aprendizaje Estadístico	Maestría	Director	12/19/13	Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería	Si	
Rainier Romero Parra	Diseño e implementación de un esquema de seguridad informático para servidores basados en sistemas operativos GNU/Linux	Licenciatura	Director	12/2/05	Ingeniero en Computación	No	
Jorge Alberto Aguilar Camarena	Estimación y evaluación de índices de calidad de energía eléctrica: estudio de caso Sector Industrial de Mexicali	Maestría	Director	3/12/04	Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas	No	
	Total Doctorado	8					
	Total Maestría	19					
	Total Licenciatura	1					
		28					
	Total SNII candidatos	4					
	Total SNII Nivel I	2					



INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No. 902/2025-2

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO
Presente. –

Por este conducto, me permito comunicarle que ha sido usted propuesto por el Subcomité Académico de Computación de los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería de este Instituto, como **Codirector** para el examen reglamentario que sustentará el **C. LUIS ARMANDO JARA LUGO**, para obtener el grado de **Doctorado en Ciencias**, que lleva por título **"Caracterización de nanopartículas mediante técnicas de visión artificial"**.

Por lo anterior, de considerar que el tema está dentro de su área académica y no habiendo inconveniente en la designación propuesta, me permito requerirle lo manifieste firmando su aceptación en el lugar correspondiente de la **Cartilla de Titulación No. 868**, invitándole a continuar el trámite académico patentizando su acuerdo con las demás firmas, informándole que a partir de la fecha de entrega de la tesis tiene un periodo de 30 días para su revisión y entrega.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

DESPACHADO
10 NOV 2025
DESPACHADO
INSTITUTO DE INGENIERÍA

ATENTAMENTE

Mexicali, Baja California, 10 de noviembre de 2025

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

DIRECTOR

DR. MARIO ALBERTO CURIEL ÁLVAREZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



INSTITUTO DE
INGENIERÍA

Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Ingeniería

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



**Caracterización de nanopartículas mediante
técnicas de visión artificial**

*Tesis para Obtener el Grado de:
Doctor en Ciencias*

Presenta:

Luis Armando Jara Lugo

Director de Tesis:

Dr. Jesús Caro Gutiérrez

Codirector de Tesis:

Dr. Félix Fernando González Navarro

Mexicali, B. C.

Noviembre, 2025



Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de Mexicali, Baja California a las 13:00 horas del día 27 del mes de noviembre de 2025, se reunieron en el Instituto de Ingeniería las siguientes personas:

Dr. Jesús Caro Gutiérrez

Dr. Félix Fernando González Navarro

Dr. Miguel Enrique Bravo Zanoguera

Dra. Yamel Ungson Almeida

Dr. Oscar Manuel Pérez Landeros

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder al examen reglamentario que para obtener el **Grado de Doctor en Ciencias**

presentó en forma individual

Luis Armando Jara Lugo

con el tema:

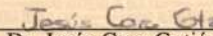
"Caracterización de nanopartículas mediante técnicas de visión artificial."

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, las personas integrantes del jurado resolvieron:

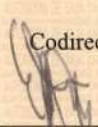
APROBARLO

Acto seguido la presidencia del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

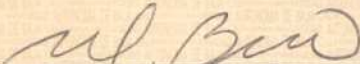
Presidente


Dr. Jesús Caro Gutiérrez

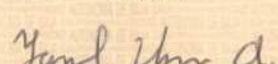
Codirector


Dr. Félix Fernando González Navarro

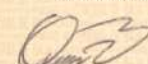
Sinodal


Dr. Miguel Enrique Bravo Zanoguera

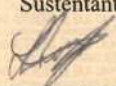
Sinodal


Dra. Yamel Ungson Almeida

Secretario


Dr. Oscar Manuel Pérez Landeros

Sustentante


Luis Armando Jara Lugo



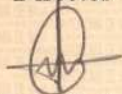
Quien suscribe en su carácter de **Director del Instituto de Ingeniería** sede del programa de

Doctorado en Ciencias

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a las personas cuyos nombres se mencionan en el acta.

Mexicali, Baja California, a 27 de noviembre de 2025

Director



Mario Alberto Curiel Álvarez

El infrascrito, **Raúl González Núñez**, Titular de la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que: **Mario Alberto Curiel Álvarez**

Es ☒ Era ☐

Director del Instituto de Ingeniería dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

Mexicali, Baja California, a 28 de noviembre de 2025

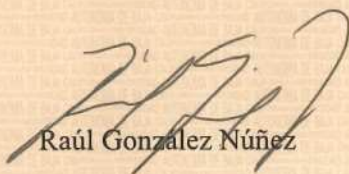
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

Coordinador General

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



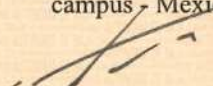
COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR



Raúl González Núñez

eLibro	1	Foja	11
Registro	4	Fecha	28/11/2025

Jefatura del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
campus Mexicali



Sergio Enrique Vargas González

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



VICERRECTORÍA CAMPUS MEXICALI
DEPTO. DE SERVICIOS
ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR





Universidad Autónoma
de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA

"2022, año de la erradicación de la violencia contra las mujeres en Baja California"

Oficio No. 427/2022-1

Dr. Félix Fernando González Navarro
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado a partir del semestre 2022-2, **Director de Tesis** del alumno **Jesús Albany Armenta García**, estudiante del **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, inscrito en **Doctorado en Ciencias**, en el área de conocimiento de Física Aplicada.

Se le invita a trabajar estrechamente con el alumno, orientándolo en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de usted cordialmente.

A T E N T A M E N T E

Mexicali, Baja California, 22 de junio de 2022
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

DR. MARIO ALBERTO CURIEL ÁLVAREZ
DIRECTOR

Universidad Autónoma
de Baja California

22 junio 2022

Instituto de Ingeniería

DESPACHADO



Universidad Autónoma
de Baja California
Instituto de Ingeniería

C.c.p. Archivo personal.
Minutario.
MACA/MACO

Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Ingeniería

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



INSTITUTO DE INGENIERÍA
Universidad Autónoma de Baja California
EXCELENCIA E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA

A System for Human Activity Recognition using Wi-Fi CSI on Embedded Devices

Tesis que para obtener el grado de:

DOCTOR EN CIENCIAS

Presenta

Jesús Albany Armenta García

Director de Tesis:

Dr. Félix Fernando González Navarro

Codirector de Tesis:

Dr. Jesús Caro Gutiérrez

Mexicali, B. C.

Octubre 2025



Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de Mexicali, Baja California a las 10:00 horas del día 13 del mes de octubre de 2025, se reunieron en el Instituto de Ingeniería

las siguientes personas:

Dr. Félix Fernando González Navarro

Dr. Jesús Caro Gutiérrez

Dr. Mario Alberto Curiel Álvarez

Dr. Alberto Isaac Pérez Sanpablo

Dra. Marcela Deyanira Rodríguez Urrea

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretaria la última, para proceder al examen reglamentario que para obtener el

Grado de

Doctor en Ciencias

presentó en forma individual

Jesús Albany Armenta García

con el tema:

"A System for Human Activity Recognition using Wi-Fi CSI on Embedded Devices."

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, las personas integrantes del jurado resolvieron:

APROBARLO CON MENCIÓN HONORÍFICA

Acto seguido la presidencia del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

Presidente

Dr. Félix Fernando González Navarro

Codirector

Dr. Jesús Caro Gutiérrez

Sinodal

Dr. Mario Alberto Curiel Álvarez

Sinodal

Dr. Alberto Isaac Pérez Sanpablo

Secretaria

Dra. Marcela Deyanira Rodríguez Urrea

Sustentante

Jesús Albany Armenta García



Quien suscribe en su carácter de **Director del Instituto de Ingeniería** sede del programa de

Doctorado en Ciencias

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a las personas cuyos nombres se mencionan en el acta.

Mexicali, Baja California, a 13 de octubre de 2025

Director

Mario Alberto Curiel Álvarez

El infrascrito, **Raúl González Núñez**, Titular de la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que: **Mario Alberto Curiel Álvarez**

Es ☒ Era ☐

Director del Instituto de Ingeniería dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

Mexicali, Baja California, a 14 de octubre de 2025

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

Coordinador General

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

Raúl González Núñez

eLibro	1	Foja	10
Registro	3	Fecha	14/10/2025

Jefatura del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
campus Mexicali

Sergio Enrique Vargas González

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



VICERRECTORÍA CAMPUS MEXICALI
DEPTO. DE SERVICIOS
ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR





Universidad Autónoma
de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA

"2022, año de la erradicación de la violencia contra las mujeres en Baja California"

Oficio No. 402/2022-1

Dr. Félix Fernando González Navarro
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado a partir del semestre 2022-2, **Director de Tesis** del alumno **Miguel Ángel Torres Cerda**, estudiante del **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, inscrito en **Maestría en Ciencias**, en el área de conocimiento de Física Aplicada.

Se le invita a trabajar estrechamente con el alumno, orientándolo en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de usted cordialmente.

A T E N T A M E N T E

Mexicali, Baja California, 22 de junio de 2022
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

DR. MARIO ALBERTO CURIEL ÁLVAREZ
DIRECTOR

Universidad Autónoma
de Baja California

22 junio 2022

Instituto de Ingeniería

DESPACHADO



Universidad Autónoma
de Baja California
Instituto de Ingeniería

C.c.p. Archivo personal.
Minutario.
MACA/MACO

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA
CALIFORNIA**
INSTITUTO DE INGENIERÍA
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA



**CONTEO DE PERSONAS USANDO
CHANNEL STATE INFORMATION
GENERADO POR WIFI Y ALGORITMOS DE
MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRO EN CIENCIAS**

Presenta:

MIGUEL ANGEL TORRES CERDA

Director de Tesis:

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO

Codirector de Tesis:

DR. JESÚS CARO GUTIÉRREZ

MEXICALI, B. C.

DICIEMBRE 2024



Universidad Autónoma
de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA

"2022, año de la erradicación de la violencia contra las mujeres en Baja California"

Oficio No. 399/2022-1

Dr. Félix Fernando González Navarro
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado a partir del semestre 2022-2, **Co-Director de Tesis** del alumno **Luis Alberto Quintero López**, estudiante del **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, inscrito en **Maestría en Ciencias**, en el área de conocimiento de Física Aplicada.

Se le invita a trabajar estrechamente con el alumno, orientándolo en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de usted cordialmente.

Universidad Autónoma
de Baja California

22 junio 2022

Instituto de Ingeniería

DESPACHADO

ATENTAMENTE

Mexicali, Baja California, 22 de junio de 2022
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

DR. MARIO ALBERTO CURIEL ÁLVAREZ
DIRECTOR



Universidad Autónoma
de Baja California
Instituto de Ingeniería

C.c.p. Archivo personal.
Minutario.
MACA/MACO

Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Ingeniería

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



**Clasificación de imágenes SEM a partir de
técnicas de aprendizaje profundo**

*Tesis para Obtener el Grado de:
Maestro en Ciencias*

Presenta:

Luis Alberto Quintero López

Director de Tesis:

Dr. Jesús Caro Gutiérrez

Codirector de Tesis:

Dr. Félix Fernando González Navarro

Mexicali, B. C.

Enero del 2025



Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de Mexicali, Baja California a las 13:00 horas del día 23 del mes de enero de 2025, se reunieron en el INSTITUTO DE INGENIERIA las siguientes personas:

Dr. Jesús Caro Gutiérrez

Dr. Félix Fernando González Navarro

Dr. Gabriel Alejandro López Morteo

Dr. Jorge Eduardo Ibarra Esquer

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS**

presentó en forma individual

LUIS ALBERTO QUINTERO LÓPEZ

con el tema:

"Clasificación de imágenes SEM a partir de técnicas de aprendizaje profundo."

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, las personas integrantes del jurado resolvieron:

APROBARLO

Acto seguido la presidencia del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

Presidente

Jesús Caro Gtz
Dr. Jesús Caro Gutiérrez

Codirector

Dr. Félix Fernando González Navarro

Sinodal

Dr. Gabriel Alejandro López Morteo

Secretario

Dr. Jorge Eduardo Ibarra Esquer

Sustentante

Luis Alberto Quintero López



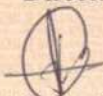
Quien suscribe en su carácter de **Director del INSTITUTO DE INGENIERIA** sede del programa de

MAESTRIA EN CIENCIAS

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a las personas cuyos nombres se mencionan en el acta.

Mexicali, Baja California, a 23 de enero de 2025

Director



Dr. Mario Alberto Curiel Alvarez

La infrascrita, **Edith Montiel Ayala**, Titular de la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que:
Dr. Mario Alberto Curiel Alvarez

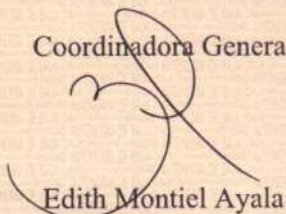
Es ☒ Era ☐

Director del INSTITUTO DE INGENIERIA dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

Mexicali, Baja California, a 24 de enero de 2025

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

Coordinadora General



Edith Montiel Ayala

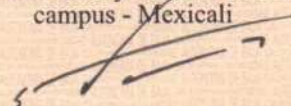
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

eLibro	1	Foja	6
Registro	3	Fecha	24/01/2025

Jefatura del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
campus - Mexicali



Sergio Enrique Vargas González

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



VICERRECTORÍA CAMPUS MEXICALI
DEPTO. DE SERVICIOS
ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR





Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de Mexicali, Baja California a las 11:00 horas del día 13 del mes de diciembre de 2024, se reunieron en el INSTITUTO DE INGENIERIA las siguientes personas:

Dr. Félix Fernando González Navarro

Dr. Jorge Eduardo Ibarra Esquer

Dr. Jesús Caro Gutiérrez

Dr. Guillermo Galaviz Yáñez

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS**

presentó en forma individual

MIGUEL ANGEL TORRES CERDA

con el tema:

"Conteo de personas usando channel state information generado por wifi y algoritmos de machine learning y deep learning."

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, las personas integrantes del jurado resolvieron:

APROBARLO CON MENCIÓN HONORIFICA

Acto seguido la presidencia del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta



Sustentante

Miguel Ángel Torres Cerdá
Miguel Ángel Torres Cerdá

Presidente

Dr. Félix Fernando González Navarro

Sinodal

Dr. Jorge Eduardo Ibarra Esquer

Sinodal

Dr. Jesús Caro Gutiérrez

Secretario

Dr. Guillermo Galaviz Yáñez
Dr. Guillermo Galaviz Yáñez

Quien suscribe en su carácter de **Director del INSTITUTO DE INGENIERIA** sede del programa de

MAESTRIA EN CIENCIAS

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a las personas cuyos nombres se mencionan en el acta.

Mexicali, Baja California, a 13 de diciembre de 2024

Director



Dr. Mario Alberto Curiel Alvarez

La infrascrita, **Edith Montiel Ayala**, Titular de la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que:

Dr. Mario Alberto Curiel Alvarez

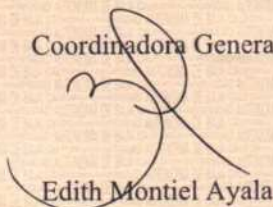
Es ☒ Era ☐

Director del INSTITUTO DE INGENIERIA dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

Mexicali, Baja California, a 16 de diciembre de 2024

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

Coordinadora General



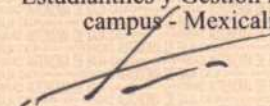
Edith Montiel Ayala



COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

eLibro	1	Foja	3
Registro	3	Fecha	16/12/2024

Jefatura del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
campus - Mexicali



Sergio Enrique Vargas González



Universidad Autónoma de Baja California
INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No.404/2020-1

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado a partir del semestre 2020-2, **Director de Tesis** del alumno **JESUS ALBANY ARMENTA GARCIA**, estudiante del **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, inscrito en **Maestría en Ciencias**, en el área del conocimiento de Ingeniería Física.

Se le invita a trabajar estrechamente con el alumno, orientándolo en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de usted cordialmente.

A T E N T A M E N T E
Mexicali, Baja California, 1º. de septiembre de 2020
“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE”


DR. MARIO ALBERTO CURIEL ÁLVAREZ
DIRECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



INSTITUTO DE
INGENIERÍA

c.c.p.: archivo personal.
c.c.p.: minutario
MACA/JERB/cmlg.

Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Ingeniería

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



**Monitoring Vital Signs at Rest while Using
Channel State Information of Wi-Fi signals and
Artificial Intelligence Tools**

*Tesis para Obtener el Grado de:
Maestro en Ciencias*

Presenta:

Jesús Albany Armenta García

Director de Tesis:

Dr. Félix Fernando González Navarro

Codirector de Tesis:

Dr. Jorge Eduardo Ibarra Esquer

Mexicali, B. C.

Junio 7, 2022



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **12:00** horas del día **7** del mes de **JUNIO**
de **2022**, se reunieron
EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA

los señores profesores :

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
DR. JESUS CARO GUTIERREZ
DR. GUILLERMO GALAVIZ YAÑEZ
DR. JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para pro-
ceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

MAESTRO EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

JESUS ALBANY ARMENTA GARCIA

con el tema :

**"MONITORING VITAL SIGNS AT REST WHILE USING
CHANNEL STATE INFORMATION OF WI-FI SIGNALS AND
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS".**

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros
del jurado resolvieron:

APROBARLO CON MENCIÓN HONORÍFICA

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le
tomó la protesta.

PRESIDENTE

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
SINODAL

SINODAL

Jesús Caro Gte
DR. JESUS CARO GUTIERREZ
SINODAL

Guillermo Galaviz Y
DR. GUILLERMO GALAVIZ YAÑEZ
SECRETARIO

SUSTENTANTE

Jesús Albany Armenta Garcia
JESUS ALBANY ARMENTA
GARCIA

Jorge Eduardo Ibarra Esquer
DR. JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER

El suscrito Director del INSTITUTO DE INGENIERIA

sede del programa de

MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a **7** de **JUNIO** de **2022**

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"
DIRECTOR

MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

El infrascrito, **ANTONIO ROSALIO RODRIGUEZ BERRELLEZA**, Coordinador General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

Es [x] Era []

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

Mexicali, Baja California, a 22 de Junio de 2022.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

COORDINADOR GENERAL

ANTONIO ROSALIO RODRIGUEZ BERRELLEZA

No. 2513 Libro III

Fojas 134 Fecha 22/VI/2022.

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali

MARIANA YANEZ RUIZ

DIGITALIZADO

Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI

Oficio No. 2983/2021-2

C. JESÚS IVÁN AGUILAR LUGO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente me permito comunicarle que a partir de esta fecha, quedó registrado ante la Coordinación de Investigación y Posgrado de esta Facultad, el proyecto de tesis titulado **"INTERNET INDUSTRIAL DE LAS COSAS (IIoT) EN LÍNEAS DE MANUFACTURA POR PROCESO DE MOLDEO POR INYECCIÓN DE PLÁSTICO"**, dentro del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería como parte de los requisitos para obtener el Grado de Maestría en Ciencias.

Así mismo me permito informar que el comité de tesis quedó integrado de la siguiente manera.

ACADÉMICO	FUNCIÓN
DR. JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER	DIRECTOR DE COMITÉ DE TESIS / PRESIDENTE DEL COMITÉ
DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO	CODIRECTOR DE COMITÉ DE TESIS / MIEMBRO DE COMITÉ DE TESIS
DR. JUAN PABLO GARÍA VÁZQUEZ	MIEMBRO DE COMITÉ DE TESIS
DR. ADOLFO HERIBERTO RUELAS PUENTE	MIEMBRO DE COMITÉ DE TESIS

Sin otro particular me despido, no sin antes reiterarme a sus órdenes.



A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
Mexicali, Baja California, 03 de Diciembre de 2021

DRA. ARACELI CELINA JUSTO LÓPEZ
DIRECTORA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



FACULTAD
DE INGENIERÍA

C.c.p. M.D. Mariana Yáñez Ruiz, - Jefe del Depto. De Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar
C.c.p., Director de Tesis
C.c.p. Expediente/minutario
ACJL/WFF/paulina

DRA. WENDY FLORES FUENTES
COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI

Oficio No.2982/2021-2

M.D. MARIANA YÁÑEZ RUÍZ
DEPTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTION ESCOLAR
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, me permito solicitar su autorización para que el **C. JESUS IVAN AGUILAR LUGO** matrícula **1110040**, del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería, presente su examen reglamentario, en su fase oral, para obtener el grado de **MAESTRÍA EN CIENCIAS**, en caso de proceder, el examen se llevará a cabo el día **16 DE DICIEMBRE** del año en curso, a las **11:00 HORAS** en la modalidad virtual, para tal efecto se anexan los siguientes documentos:

- Recibo de pago por derecho a examen reglamentario
- Recibo de pago de fomento a la responsabilidad social universitaria
- Recibos de No Adeudo
- Certificado de Estudios
- Copia de votos aprobatorios
- Constancia de acreditación idioma inglés
- 1 formato electrónico en disco compacto



El Jurado Calificador estará integrado por:

PRESIDENTE:	DR. JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER
SECRETARIO:	DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO
SINODAL PROPIETARIO:	DR. JUAN PABLO GARCÍA VÁZQUEZ
SINODAL PROPIETARIO:	DR. ADOLFO HERIBERTO RUELAS PUENTE

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
Mexicali, Baja California, 03 de Diciembre de 2021

DRA. ARACELI CELINA JUSTO LÓPEZ
DIRECTORA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



FACULTAD DE INGENIERÍA

C.c.p.: Expediente/Minutario
C.c.p.: Interesado
ACJL/WFF/paulina

DRA. WENDY FLORES FUENTES
COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

**Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Ingeniería**

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



TESIS

**Internet Industrial de las Cosas (IIoT) en Líneas de
Manufactura por Proceso de Moldeo por Inyección de
Plástico.**

Que para obtener el grado de

MAESTRO EN CIENCIAS

Presenta:

JESÚS IVÁN AGUILAR LUGO

DIRECCIÓN DE TESIS

DR. JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER

CODIRECCIÓN DE TESIS

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **11:00** horas del día **16** del mes de **DICIEMBRE**
de **2021**, se reunieron **EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA**

los señores profesores :
DR. JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER
DR. JUAN PABLO GARCIA VAZQUEZ
DR. ADOLFO HERIBERTO RUELAS PUENTE
DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

MAESTRO EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

JESUS IVAN AGUILAR LUGO

con el tema :

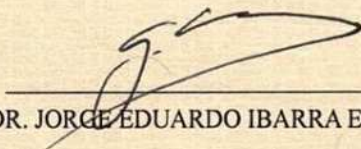
"INTERNET INDUSTRIAL DE LAS COSAS (IIoT) EN LINEAS DE MANUFACTURA POR PROCESO DE MOLDEO POR INYECCION DE PLASTICO".

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros del jurado resolvieron:

APROBARLO CON MENCIÓN HONORIFICA

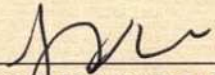
Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

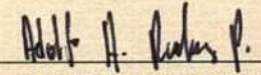
PRESIDENTE


DR. JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER

SINODAL

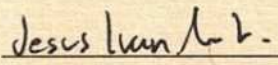
SINODAL

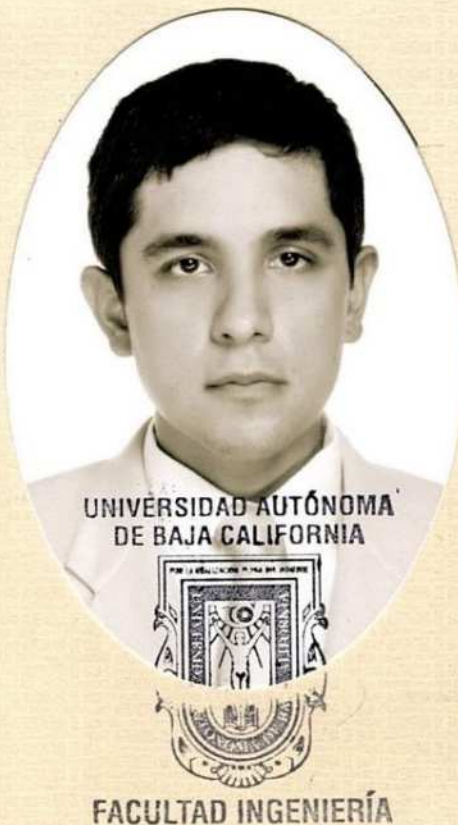

DR. JUAN PABLO GARCIA VAZQUEZ
SINODAL


DR. ADOLFO HERIBERTO RUELAS PUENTE
SECRETARIO


DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

SUSTENTANTE


JESUS IVAN AGUILAR LUGO



La suscrita Directora de la FACULTAD DE INGENIERIA sede del programa de

MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 16 de DICIEMBRE de 2021

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"
DIRECTORA

ARACELI CELINA JUSTO LOPEZ

El infrascrito, ANTONIO ROSALIO RODRIGUEZ BERRELLEZA, Coordinador General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

ARACELI CELINA JUSTO LOPEZ

Es ☒ Era ☐

DIRECTORA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

Mexicali, Baja California, a 07 de Enero de 2022

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

COORDINADOR GENERAL

ANTONIO ROSALIO RODRIGUEZ BERRELLEZA

No. 2487 Libro III

Fojas 128 Fecha 07/I/2022

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali

MARIANA YÁÑEZ RUIZ

Universidad Autónoma de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No. 663/2019-1

Dr. Félix Fernando González Navarro
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado a partir del semestre 2019-2, **Director de Tesis** del alumno **Emmanuel López Hernández**, estudiante del **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, inscrito en **Maestría en Ciencias**, en el área de conocimiento de Computación.

Se le invita a trabajar estrechamente con el alumno, orientándolo en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de usted cordialmente.

A T E N T A M E N T E

Mexicali, Baja California, 26 de junio de 2019
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"


DR. MARIO ALBERTO CURIEL ÁLVAREZ
DIRECTOR PROVISIONAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



**INSTITUTO DE
INGENIERÍA**

C.c.p. Archivo personal.
Minutario.
MACA/MACO

Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Ingeniería

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



**Software para Detección de Movimientos
Humanos en Señales WiFi utilizando
Algoritmos de Aprendizaje de Máquina**

Tesis que para obtener el grado de:

MAESTRO EN CIENCIAS

Presenta

Emmanuel López Hernández

Director de Tesis:

Dr. Félix Fernando González Navarro

Codirector de Tesis:

Dra. Brenda Leticia Flores Ríos

Mexicali, B. C.

02 de Diciembre del 2021



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **10:00** horas del día **14** del mes de **DICIEMBRE**
de **2021**, se reunieron
EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA

los señores profesores :

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
DR. JESUS CARO GUTIERREZ
DR. JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER
DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para pro-
ceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

MAESTRO EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

EMMANUEL LOPEZ HERNANDEZ

con el tema :

**"SOFTWARE PARA DETECCION DE MOVIMIENTOS HUMANOS EN
SEÑALES WIFI UTILIZANDO ALGORITMOS DE APRENDIZAJE
DE MAQUINA".**

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros
del jurado resolvieron:

APROBARLO CON MENCIÓN HONORIFICA

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le
tomó la protesta.

PRESIDENTE

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

SINODAL

SINODAL

Jesús Caro Gtz
DR. JESUS CARO GUTIERREZ

SINODAL

Jorge Eduardo Ibarra Esquer
DR. JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER
SECRETARIO

SUSTENTANTE

Emmanuel Lopez Hernandez
EMMANUEL LOPEZ HERNANDEZ

Brenda Leticia Flores Rios
DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS

El suscrito Director del INSTITUTO DE INGENIERIA

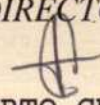
sede del programa de

MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 14 de DICIEMBRE de 2021

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"
DIRECTOR


MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

El infrascrito, ANTONIO ROSALIO RODRIGUEZ BERRELLEZA, Coordinador General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

Es [X] Era []

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y suya la firma que antecede.

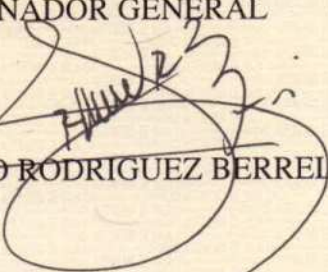
Mexicali, Baja California, a 16 de Diciembre de 2021

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

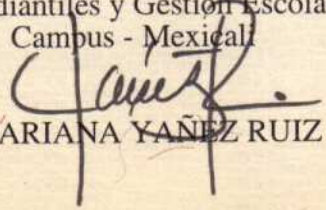
COORDINADOR GENERAL


ANTONIO ROSALIO RODRIGUEZ BERRELLEZA

No. 2586 Libro III

Fojas 128 Fecha 16/XII/2021

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali


MARIANA YAÑEZ RUIZ

Universidad Autónoma de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA

ASUNTO: **Constancia**

A QUIEN CORRESPONDA:

La suscrita Coordinadora de Investigación y Posgrado del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, hace **CONSTAR** que el

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO

Funge como **Director** de Tesis de la estudiante de Doctorado **Livier Rentería Gutiérrez** con clave **CVU: 470000**, perteneciente al **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería (MYDCI)**, de este Instituto, desde el semestre 2019-1 hasta la fecha.

Para los usos legales que mejor convenga al interesado se extiende la presente **CONSTANCIA** en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 20 días del mes de febrero de 2020.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"


DRA. JESÚS ELIANA RODRÍGUEZ BURGUEÑO
COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

C.c.p. Dr. Mario Alberto Curiel Álvarez, Director Provisional del Instituto de Ingeniería.
C.c.p. Expediente personal.
C.c.p. Minutario.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



INSTITUTO DE
INGENIERÍA

Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Ingeniería

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



**Modelo de minería de datos espacial para el
análisis, control y seguimiento de Rickettsiosis
en Mexicali**

Tesis que para obtener el grado de:

DOCTOR EN CIENCIAS

Presenta

Livier Rentería Gutiérrez

Director de Tesis:

Dr. Félix Fernando González Navarro

Codirector de Tesis:

Dr. Francisco Martín Montaña Gómez



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **11:00** horas del día **29** del mes de **ENERO**
de **2021**, se reunieron

EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA

los señores profesores :

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

DR. LUIS TINOCO GRACIA

DR. JESUS CARO GUTIERREZ

DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS

DR. MARTIN FRANCISCO MONTAÑO GOMEZ

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

DOCTOR EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

LIVIER RENTERIA GUTIERREZ

con el tema :

"MODELO DE MINERIA DE DATOS ESPACIAL PARA EL ANALISIS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA RICKETTSIOSIS EN MEXICALI".

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros del jurado resolvieron:

APROBARLA CON MENCIÓN HONORIFICA

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

PRESIDENTE

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
SINODAL

SINODAL

DR. LUIS TINOCO GRACIA
SINODAL

Jesús Caro Gtz
DR. JESUS CARO GUTIERREZ

SECRETARIO

SUSTENTANTE

Livier Renteria G.
LIVIER RENTERIA GUTIERREZ

Brenda Leticia Flores Rios
DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS

Martin Francisco Montano Gomez
DR. MARTIN FRANCISCO MONTAÑO GOMEZ

El suscrito Director del INSTITUTO DE INGENIERIA

sede del programa de

MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 29 de **ENERO**

de 2021

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"
DIRECTOR


MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

El infrascrito, LUIS ENRIQUE PALAFOX MAESTRE, Coordinador General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

Es ☒ Era ☐

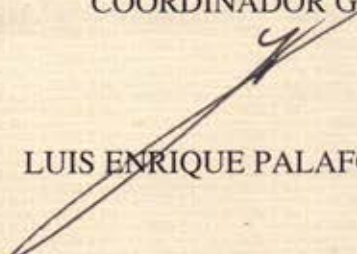
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

Mexicali, Baja California, a 22 de Febrero de 2021



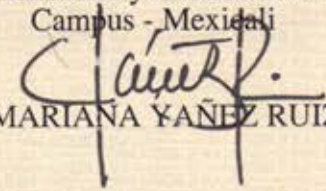
COORDINADOR GENERAL


LUIS ENRIQUE PALAFOX MAESTRE

No. 634 Libro II

Fojas 212 Fecha 22/II/2021

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali


MARIANA YAÑEZ RUIZ

Universidad Autónoma de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No. 806/2018-2

Dr. Félix Fernando González Navarro
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado(a) a partir del semestre 2018-2 **Director de Tesis** del alumno(a) **Marcial Sandoval Gastelum**, estudiante del **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, inscrito(a) en **Maestría en Ciencias**, en el área de conocimiento de Computación.

Se le invita a trabajar estrechamente con el (la) alumno(a), orientándolo (la) en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de usted cordialmente.

A T E N T A M E N T E

Mexicali, Baja California, 13 de agosto de 2018
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"



DRA. GISELA MONTERO ALPÍREZ
DIRECTORA

C.c.p. Archivo personal.
Minutario.
GMA/MACO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



**INSTITUTO DE
INGENIERÍA**

Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Ingeniería

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



**Reconocimiento de Movimientos Humanos
utilizando Dispositivos Inteligentes mediante
Técnicas de Minería de Datos**

Tesis que para obtener el grado de:

MAESTRO EN CIENCIAS

Presenta

Ing. Marcial Sandoval Gastelum

Director de Tesis:

Dr. Félix Fernando González Navarro

Codirector de Tesis:

Dra. Brenda Leticia Flores Ríos



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **11:00** horas del día **15** del mes de **ENERO**
de **2021**, se reunieron
EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA

los señores profesores :

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
DR. JESUS CARO GUTIERREZ
DR. JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER
DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para pro-
ceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

MAESTRO EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

MARCIAL SANDOVAL GASTELUM

con el tema :

**"RECONOCIMIENTO DE MOVIMIENTOS HUMANOS UTILIZANDO
DISPOSITIVOS INTELIGENTES MEDIANTE TECNICAS DE
MINERIA DE DATOS."**

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros
del jurado resolvieron:

APROBARLO CON MENCIÓN HONORIFICA

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le
tomó la protesta.

PRESIDENTE

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
SINODAL

SINODAL

DR. JESUS CARO GUTIERREZ
SINODAL

DR. JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER
SECRETARIO

SUSTENTANTE

MARCIAL SANDOVAL GASTELUM

DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS

El suscrito Director del INSTITUTO DE INGENIERIA

sede del programa de

MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 15 de ENERO

de 2021

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"
DIRECTOR

MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

El infrascrito, LUIS ENRIQUE PALAFOX MAESTRE, Coordinador General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

Es [x] Era []

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

Mexicali, Baja California, a 21 de Enero de 2021

COORDINADOR GENERAL

LUIS ENRIQUE PALAFOX MAESTRE

No. 2401 Libro III

Fojas 106 Fecha 21/I/2021

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali

MARIANA YAÑEZ RUIZ

Universidad Autónoma de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA

ASUNTO: **Constancia**

A QUIEN CORRESPONDA:

La suscrita Coordinadora de Posgrado e Investigación del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California, hace **CONSTAR** que el

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO

Fungió como **Director** de la Tesis Intitulada "**CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO, SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y CALIDAD DEL SOFTWARE EN PYMES DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO**", del estudiante de Doctorado en Ciencias **Roberto Carlos Valdés Hernández**, perteneciente al **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**. Obtuvo el grado el 18 de diciembre de 2019.

Para los usos legales que mejor convenga al interesado se extiende la presente **CONSTANCIA** en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 20 días del mes de diciembre del 2019.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"


DRA. JESÚS ELIANA RODRÍGUEZ BURGUEÑO
COORDINADORA DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



INSTITUTO DE
INGENIERÍA

C.c.p. Dr. Mario Alberto Curiel Álvarez, Director Provisional del Instituto de Ingeniería.
C.c.p. Expediente personal.
C.c.p. Minutario.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

INSTITUTO DE INGENIERÍA

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA



**Caracterización del Desarrollo, Satisfacción del Cliente y Calidad del
Software en Pymes de Baja California, México.**

TESIS

Que para obtener el grado de

DOCTOR EN CIENCIAS

Presenta

ROBERTO CARLOS VALDÉS HERNÁNDEZ

Director

FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO

Codirector

JOSÉ LUIS ARCOS VEGA

Mexicali, Baja California. Diciembre del 2019



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **14:00** horas del día **18** del mes de **DICIEMBRE**
de **2019**, se reunieron
EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA

los señores profesores :
DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS
DR. PEDRO SALAZAR MONROY
DRA. FABIOLA RAMIRO MARENTES
DR. JOSE LUIS ARCOS VEGA

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para pro-
ceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

DOCTOR EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

ROBERTO CARLOS VALDES HERNANDEZ

con el tema :

**"CARACTERIZACION DEL DESARROLLO, SATISFACCION DEL
CLIENTE Y CALIDAD DEL SOFTWARE EN PYMES DE BAJA
CALIFORNIA, MEXICO".**

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros
del jurado resolvieron: **APROBARLO**

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le
tomó la protesta.

PRESIDENTE

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

SINODAL

SINODAL

DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS

SINODAL

DR. PEDRO SALAZAR MONROY

SECRETARIO

SUSTENTANTE

**ROBERTO CARLOS VALDES
HERNANDEZ**

DRA. FABIOLA RAMIRO MARENTES

DR. JOSE LUIS ARCOS VEGA

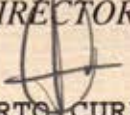
El suscrito Director del INSTITUTO DE INGENIERIA sede del programa de

MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a **18** de **DICIEMBRE** de **2019**

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"
DIRECTOR


MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

El infrascrito, **LUIS ENRIQUE PALAFOX MAESTRE**, Coordinador General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

Es [X] Era []

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

Mexicali, Baja California, a 19 de Diciembre de 2019.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

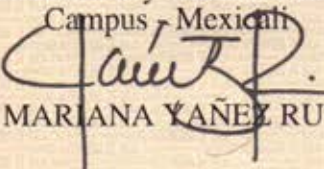
COORDINADOR GENERAL


LUIS ENRIQUE PALAFOX MAESTRE

No. 604 Libro II

Fojas 202 Fecha 19/XII/2019

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus Mexicali


MARIANA YAÑEZ RUIZ



El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

otorga a

ROBERTO CARLOS VALDES HERNANDEZ

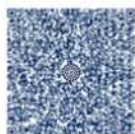
el Reconocimiento de

Investigador Nacional Nivel I

Por su contribución al desarrollo nacional mediante el fortalecimiento y consolidación de las capacidades públicas del país en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

La vigencia del presente reconocimiento es del periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2029.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías podrá otorgarle un apoyo económico siempre y cuando se encuentre realizando actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público, lo anterior en términos del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del ejercicio que corresponda, así como del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores y de las Reglas de Operación del Programa "Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología" (Pp S191), sujeto a la disponibilidad presupuestaria.



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR: **ANDRÉS EDUARDO TRIANA MORENO**
FECHA Y HORA DE FIRMA: 11/JUL/2024 15:11:46

\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,
p=2\$EM0faGmSY24HkbSG5QmLcw\$TDVfZUvlykz0L7ojSeXQfz7YxkDDuHyZ11qPNNuFjyNgMa9ezr4UvxGB56fPLXIZTCQjczEJuZZnxg3A0
Wd2etv2oCijjLyS+irEWcy70sF5eBOe9lRarQAVyQly1DkNcEv3lgBASu5Qvh0lUSD7lNX8LOcvk+Xae8vpTKmp36WeYwmQq
//UF8s5QXo4y3GUqYPzk/2aKcpB2vUIMrIk/RWspc4PUmd/iavsf79+LA9LORo6ZaxhnUtcKNhzOZg2mBa4YUL509CPWPDuC9/mLX3cwdl
/MskKchxXb0KzHLv0veSnLkGwkj3aveaTKanWZWfYfrP11wJGQPYiCc3Q

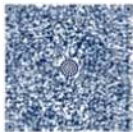
MTRO. ANDRÉS EDUARDO TRIANA MORENO

DIRECTOR ADJUNTO DE INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SNII

El presente reconocimiento no implica el compromiso de la asignación de apoyos económicos.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías sólo asignará los recursos cuando se cumplan los términos y condiciones previstos en la normativa aplicable al ejercicio fiscal que corresponda.

Página 1 de 2



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR: **ROBERTO CARLOS VALDES HERNANDEZ**
FECHA Y HORA DE FIRMA: 18/JUL/2024 13:42:46

\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,p=2\$y41nU/Xt8tRt6i9YzWiKg\$yen9mzWp2Ns3C5RoG+IP4ww3xuJHcSvZGNVngIYLTZcsGc
/Ye3ztQu4QJMMH8GlyGHJDp0RtMF0gGKo68c/FT8Qt0V8jdZqi/XsL8+w361+vCmRDvKI2NGokAPKe9iiNQn
/xImpkkFihbCva5SZ4Mfoz1z7IMv0sJN2y1bUY1os2A+ooLK5QUhM+RkT8xUL9GcAvjqFyLjKnK22H2uIWhu0ElaCXws1hhYgZ7roQJYdzvBmR
s7TtxCUFetZmr9iZj44YQNosd1EsDbFwO1FXTNtDeZir4hnJ/QvdDLysQywrzlaXwsBpCdY06A94/h3M3t3RYqdrECEU4IJZLbyZQ

ROBERTO CARLOS VALDES HERNANDEZ

Firmo bajo protesta de decir verdad

El presente reconocimiento no implica el compromiso de la asignación de apoyos económicos.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías sólo asignará los recursos cuando se cumplan los términos y condiciones previstos en la normativa aplicable al ejercicio fiscal que corresponda.

Página 2 de 2

Av. Insurgentes Sur No. 1582, Col. Crédito Constructor, CP. 03940, Benito Juárez, Ciudad de México.

Tel: (55) 5322 7700 www.conahcyt.mx



Universidad Autónoma de Baja California
INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No. 1052/2015-2

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado (a) a partir del semestre 2015-2 **Director de Tesis** del alumno (a) **Jesús Caro Gutiérrez**, estudiante del **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, inscrito (a) en el **Doctorado en Ciencias**, en el área de conocimiento de **Computación**.

Se le invita a trabajar estrechamente con el (la) tesista, orientándolo (la) en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de usted cordialmente.

ATENTAMENTE

Mexicali, Baja California, 8 de Diciembre de 2015
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"


DRA. GISELA MONTERO ALPÍREZ
DIRECTORA



**INSTITUTO DE
INGENIERÍA**

C.c.p. Archivo personal.
Minutario.
GMA/RARI

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
E S P A C H A D O
08 DIC 2015
E S P A C H A D O
INSTITUTO DE INGENIERÍA

Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Ingeniería

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



**ANÁLISIS DE IMAGEN Y MINERÍA DE
DATOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE
NANOTUBOS DE TiO_2 VERTICALMENTE
ALINEADOS**

Tesis que para obtener el grado de:

DOCTOR EN CIENCIAS

Presenta

JESÚS CARO GUTIÉRREZ

Director de Tesis:

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO

Mexicali, B. C.

Agosto del 2019



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **16:00** horas del día **29** del mes de **AGOSTO**
de **2019**, se reunieron
EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA

los señores profesores :
DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
DR. NICOLA RADNEV NEDEV
DR. LUIS CARLOS BASACA PRECIADO
DR. GABRIEL ALEJANDRO LOPEZ MORTEO
DR. MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

DOCTOR EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

JESUS CARO GUTIERREZ

con el tema :

**"ANALISIS DE IMAGEN Y MINERIA DE DATOS PARA LA
CARACTERIZACION DE NANOTUBOS DE TiO2 VERTICAL-
MENTE ALINEADOS".**

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros del jurado resolvieron:

APROBARLO CON MENCIÓN HONORIFICA

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

PRESIDENTE

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
SINODAL

SINODAL

DR. NICOLA RADNEV NEDEV
SINODAL

DR. LUIS CARLOS BASACA PRECIADO
SECRETARIO

SUSTENTANTE

Jesus Caro Gtz

JESUS CARO GUTIERREZ

DR. GABRIEL ALEJANDRO LOPEZ MORTEO DR. MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

El suscrito Director del INSTITUTO DE INGENIERIA

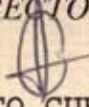
sede del programa de

MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 29 de AGOSTO de 2019

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"
DIRECTOR


MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

El infrascrito, LUIS ENRIQUE PALAFOX MAESTRE, Coordinador General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

Es [X] Era []

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

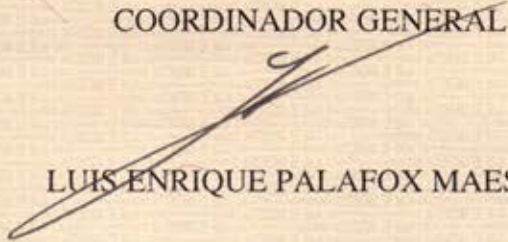
Mexicali, Baja California, a 03 de Septiembre de 2019.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

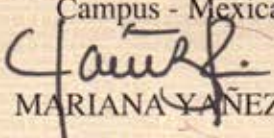
COORDINADOR GENERAL


LUIS ENRIQUE PALAFOX MAESTRE

No. 591 Libro II

Fojas 197 Fecha 03/IX/2019

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali


MARIANA YAÑEZ RUIZ



El Sistema Nacional de Investigadores otorga a
Jesus Caro Gutierrez
la distinción de
Candidato a Investigador Nacional

durante el periodo del primero de enero de dos mil veintitrés al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiséis en reconocimiento a su capacidad para realizar investigación científica.



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR: ANDRES EDUARDO TRIANA MORENO FECHA Y HORA DE FIRMA: 31/OCT/2022 11:32:11

CADENA ORIGINAL: T1MA751017HNERRN02|2022-10-31 11:14|415154|YSMBHPZDAY98OMMNVCD+6Q5ESXSH90TVDK6PFQ35ZH0=

SELLO DIGITAL: M4SQ03YX1J2ECNNZGBZ4GV5WYEOKM10QXCNYA1SQ5G6MYLYAFIVCS4B0QGZZEVBLGT+HXHY6U8YG

METYJOBHNSUIS+DUH+H478CXBGPO6TLTVYPKD4CQ5UJ1XAUVIEN004NIFWILARBEINB9PBVT6JVI
OGSYV6ONQ7OHZMBTA6HHYZIDLACTBPFYRHP+OSVFEOCHBQ5BZV7EEINFALDFPNIJGBIDLEGXEWLM
BPFUEN2QCLKQPPJB+7YO0TO85Q9MSJ8JX18GILULN9MZAA8UTH+9QO3AALEH8YJY3LRK32S7NUA
GWPGKGMPP3+FUCWDFZH6RX/C6UFFQFMC34FPAHW==

EL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO HA SIDO FIRMADO MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, AMPARADA POR UN CERTIFICADO VIGENTE A LA FECHA DE SU ELABORACIÓN; Y, ES VÁLIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7.º Y 10.º DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (LFEA) Y EL ARTÍCULO 12 DE SU REGLAMENTO. LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL PRESENTE DOCUMENTO, SU INTEGRIDAD Y AUTORIA SE PODRÁ COMPROBAR A TRAVÉS DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR:

MTRO. ANDRÉS EDUARDO TRIANA MORENO

Director Adjunto de Desarrollo Científico y Secretario Ejecutivo del SNI



Universidad Autónoma de Baja California
INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No. 1053/2015-2

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado (a) a partir del semestre 2015-2 **Director de Tesis** del alumno (a) **Carlos Fabián Nava Dueñas**, estudiante del **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, inscrito (a) en el **Doctorado en Ciencias**, en el área de conocimiento de **Computación**.

Se le invita a trabajar estrechamente con el (la) tesista, orientándolo (la) en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de usted cordialmente.

A T E N T A M E N T E

Mexicali, Baja California, 8 de Diciembre de 2015
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"


DRA. GISELA MONTERO ALPÍREZ
DIRECTORA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



INSTITUTO DE
INGENIERÍA

C.c.p. Archivo personal.
Minutario.
GMA/RARI



Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Ingeniería

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



**Contributions to OCR for Unreadable
Characters in Printed Circuit Boards by means
of Pattern Matching and Machine Learning
Techniques**

This dissertation is submitted for the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

BY

CARLOS FABIAN NAVA DUEÑAS

THESIS DIRECTOR

Dr. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

THESIS CO-DIRECTOR

Dr. ROBERTO LUIS IBARRA WILEY

Mexicali, B. C.

August 2019



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **10:00** horas del día **9** del mes de **AGOSTO**
de **2019**, se reunieron
EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA

los señores profesores :

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
DR. MIGUEL ENRIQUE BRAVO ZANOQUERA
DR. LUIS CARLOS BASACA PRECIADO
DR. GABRIEL ALEJANDRO LOPEZ MORTEO
DR. ROBERTO LUIS IBARRA WILEY

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

DOCTOR EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

CARLOS FABIAN NAVA DUEÑAS

con el tema :

**"CONTRIBUTIONS TO OCR FOR UNREADABLE CHARACTERS
IN PRINTED CIRCUIT BOARDS BY MEANS OF PATTERN
MATCHING AND MACHINE LEARNING TECHNIQUES".**

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros del jurado resolvieron:

APROBARLO

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

PRÉSIDENTE

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
SINODAL SINODAL

SUSTENTANTE

DR. MIGUEL ENRIQUE BRAVO ZANOQUERA DR. LUIS CARLOS BASACA PRECIADO
SINODAL SECRETARIO

Carlos Fabian Nava Dueñas

CARLOS FABIAN NAVA DUEÑAS

DR. GABRIEL ALEJANDRO LOPEZ
MORTEO

DR. ROBERTO LUIS IBARRA WILEY

El suscrito Director del INSTITUTO DE INGENIERIA

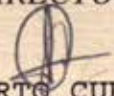
sede del programa de

MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a **9** de **AGOSTO** de **2019**

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"
DIRECTOR


MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

El infrascrito, **LUIS ENRIQUE PALAFOX MAESTRE**, Coordinador General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

Es ☒ Era ☐

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

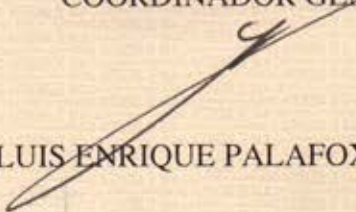
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

Mexicali, Baja California, a 21 de Noviembre de 2019.

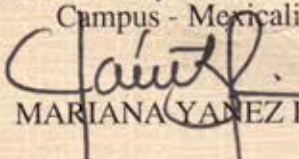
COORDINADOR GENERAL


LUIS ENRIQUE PALAFOX MAESTRE

No. 599 Libro II

Fojas 200 Fecha 21/XI/2019

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali


MARIANA YANEZ RUIZ

Universidad Autónoma de Baja California
INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No. 1054/2015-2

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO
P R E S E N T E.

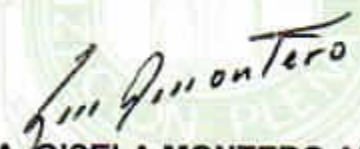
Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado (a) a partir del semestre 2015-2 **Director de Tesis** del alumno (a) **Jorge Eduardo Ibarra Esquer**, estudiante del **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, inscrito (a) en el **Doctorado en Ciencias**, en el área de conocimiento de **Computación**.

Se le invita a trabajar estrechamente con el (la) tesista, orientándolo (la) en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de usted cordialmente.

ATENTAMENTE

Mexicali, Baja California, 8 de Diciembre de 2015
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"


DRA. GISELA MONTERO ALPÍREZ
DIRECTORA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



INSTITUTO DE
INGENIERÍA

C.c.p. Archivo personal.
Minutario.
GMA/RARI

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
E S P A C H A D O
06 DIC 2015
E S P A C H A D O
INSTITUTO DE INGENIERÍA

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
INSTITUTO DE INGENIERÍA**

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA



**“CATEGORIZATION FRAMEWORK FOR DATA OBJECTS IN THE
INTERNET OF THINGS”**

DOCUMENTO DE TESIS

**QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN CIENCIAS**

PRESENTA

JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER

DIRECTOR: DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO

MEXICALI, B.C. FEBRERO DE 2019



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **12:00** horas del día **22** del mes de **MARZO**
de **2019**, se reunieron

EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA

los señores profesores :
DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
DR. JUAN IVAN NIETO HIPOLITO
DR. LEOCUNDO AGUILAR NORIEGA
DR. ROBERTO LUIS IBARRA WILEY
DR. ANGEL GABRIEL ANDRADE REATIGA

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

DOCTOR EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER

con el tema :

**"CATEGORIZATION FRAMEWORK FOR DATA OBJECTS IN THE
INTERNET OF THINGS".**

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros del jurado resolvieron:

APROBARLO CON MENCIÓN HONORIFICA

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

PRESIDENTE

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
SINODAL

SINODAL

DR. JUAN IVAN NIETO HIPOLITO
SINODAL

DR. LEOCUNDO AGUILAR NORIEGA
SECRETARIO

SUSTENTANTE

JORGE EDUARDO IBARRA
ESQUER

DR. ROBERTO LUIS IBARRA WILEY

DR. ANGEL GABRIEL ANDRADE REATIGA



El suscrito Director del INSTITUTO DE INGENIERIA

sede del programa de

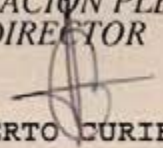
MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 22 de MARZO

de 2019

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"
DIRECTOR


MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

El infrascrito, LUIS ENRIQUE PALAFOX MAESTRE, Coordinador General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

MARIO ALBERTO CURIEL ALVAREZ

Es [X] Era []

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

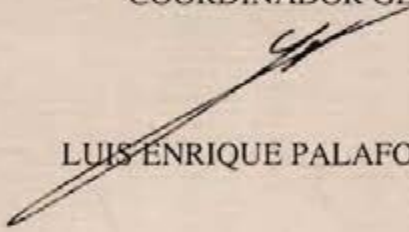
Mexicali, Baja California, a 25 de Marzo de 2019.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN GENERAL DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

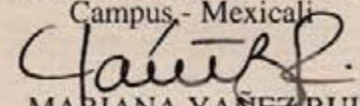
COORDINADOR GENERAL


LUIS ENRIQUE PALAFOX MAESTRE

No. 553 Libro II

Fojas 185 Fecha 25/III/2019

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali


MARIANA YAÑEZ RUIZ



El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

otorga a

JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER

el Reconocimiento de

Investigador Nacional Nivel I

Por su contribución al desarrollo nacional mediante el fortalecimiento y consolidación de las capacidades públicas del país en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

La vigencia del presente reconocimiento es del periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2028.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías podrá otorgarle un apoyo económico siempre y cuando se encuentre realizando actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público, lo anterior en términos del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del ejercicio que corresponda, así como del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores y de las Reglas de Operación del Programa "Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología" (Pp S191), sujeto a la disponibilidad presupuestaria.



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR: **ANDRÉS EDUARDO TRIANA MORENO**
FECHA Y HORA DE FIRMA: 27/OCT/2023 19:35:53

\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,p=2\$rHRBSSeDOElrN6jni0YdDg\$

/igoRf12BSh13A6QRWVLvaEiui0sB4kFprfAlLjci4u507TUftiupQBrTKMyMbJfXZWjrg9SJBnMIGj9U+NnGHaWYC

/eAK191n7PcARHdccl7HvDVbyzeH2uOcdnGz1IU4wINCpEO/QHi2I1Dw0jnX

/wpyvzztbgSN2WjmUMROdcAuKdr30iJqrBNdTNlGf5Awch5bPBrKLJdbZCEgpWB3Y8tPHURwh7AGZB0ftHN8VT7Yv0wObWw3WWj3Vfe

+BBsXYpKQ8fW2lwscwF4wDgBml13ziQOI9eOWnSI10eq3qMh8Mx4+q8Wr5ENy5ISqXsUP3rSbTksBfjAskDLyGSQ

MTRO. ANDRÉS EDUARDO TRIANA MORENO

DIRECTOR ADJUNTO DE INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SNII

El presente reconocimiento no implica el compromiso de la asignación de apoyos económicos.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías sólo asignará los recursos cuando se cumplan los términos y condiciones previstos en la normativa aplicable al ejercicio fiscal que corresponda.

Página 1 de 2



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR: **JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER**
FECHA Y HORA DE FIRMA: 27/OCT/2023 19:49:14

\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,p=2\$qA3SgMQo0/NbGJIDiBRL5Q\$JzoCi6+QPIIRqSpKm
/bCxbXdJNlnpMxEBA Ae7lyHGBNhkf+5RcLVrX06FOC0o2YvcXnMPKcBBNY7vjZ8ah7qJQvmxT5tg6MpQC64hFPyOiqZrR
/+9NLemK9uhJ4Hup29TbVOKoVI23cpzB46eSVBxu/4fUt4d5Yd3ySyHZy383gbQuRsxyh2dPbLOZ495C5xtEODnRWMG37CRJrdUpN
/MmuliwvCJvafY9qcNHn4+IpYpAFEjY2TpdCD6HcngrLxJrgHf+81Nou2hrMZEah2ek6CpE3AgU
/kgYRL0C3YTZ0VWSSC7oi8U1EkbAVHj0ay81FY/9TRaxGRMkVskFUSg

JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER

Firmo bajo protesta de decir verdad

El presente reconocimiento no implica el compromiso de la asignación de apoyos económicos.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías sólo asignará los recursos cuando se cumplan los términos y condiciones previstos en la normativa aplicable al ejercicio fiscal que corresponda.

Página 2 de 2

Universidad Autónoma de Baja California
INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No. 1055/2015-2

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO
P R E S E N T E.

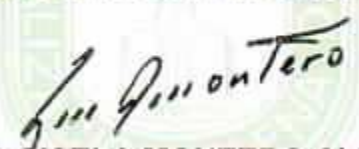
Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado (a) a partir del semestre 2015-2 **Director de Tesis** del alumno (a) **Henry Alonso Ruíz Guzmán**, estudiante del **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, inscrito (a) en **Maestría en Ciencias**, en el área de conocimiento de **Computación**.

Se le invita a trabajar estrechamente con el (la) tesista, orientándolo (la) en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de usted cordialmente.

A T E N T A M E N T E

Mexicali, Baja California, 8 de Diciembre de 2015
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"


DRA. GISELA MONTERO ALPÍREZ
DIRECTORA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



**INSTITUTO DE
INGENIERÍA**

C.c.p. Archivo personal.
Minutario.
GMA/RARI

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
DES P A C H A D O
06 DIC 2015
DES P A C H A D O
INSTITUTO DE INGENIERÍA

Universidad Autónoma de Baja California
Instituto de Ingeniería
Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



**Plataforma de Ejecución y Validación de Modelos de
Aprendizaje de Máquina**

Tesis que para obtener el grado de:

MAESTRO EN CIENCIAS

Presenta

Henry Alonso Ruiz Guzman

Director de Tesis:

Dr. Félix Fernando González Navarro

Co-Director de Tesis:

Dra. Brenda Leticia Flores Rios

Mexicali, B. C.

Junio del 2018



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **12:00** horas del día **15** del mes de **JUNIO**
de **2018**, se reunieron

EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA

los señores profesores :

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
DRA. LARYSA BURTSEVA
DR. RAINIER ROMERO PARRA
DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

MAESTRO EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

HENRY ALONSO RUIZ GUZMAN

con el tema :

"PLATAFORMA DE EJECUCION Y VALIDACION DE MODELOS DE APRENDIZAJE DE MAQUINA".

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros del jurado resolvieron:

APROBARLO

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

PRESIDENTE

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
SINODAL SINODAL

DRA. LARYSA BURTSEVA
SINODAL

DR. RAINIER ROMERO PARRA
SECRETARIO

SUSTENTANTE

HENRY ALONSO RUIZ GUZMAN

DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS



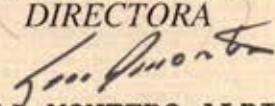
La suscrita Directora del INSTITUTO DE INGENIERIA sede del programa de

MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 15 de **JUNIO** de 2018

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"
DIRECTORA


GISELA MONTERO ALPIREZ

El infrascrito, EDGAR ISMAEL ALARCON MEZA, Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

GISELA MONTERO ALPIREZ

Es [X] Era []

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

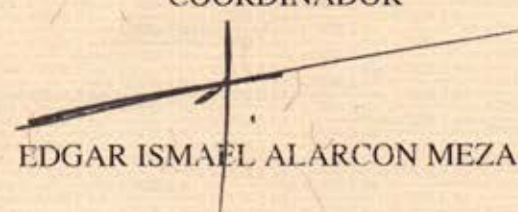
Mexicali, Baja California, a 29 de Junio de 2018.

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACION DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTION ESCOLAR

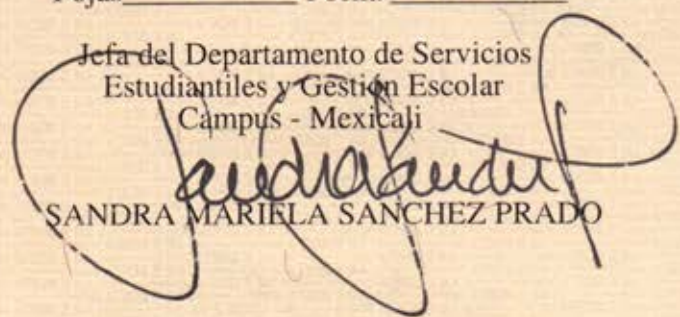
COORDINADOR


EDGAR ISMAEL ALARCON MEZA

No. 2229 Libro III

Fojas 63 Fecha 29/VI/2018

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali


SANDRA MARIELA SANCHEZ PRADO

DIGITALIZADO

Universidad Autónoma de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No. 129-2016-2

**DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
P R E S E N T E. –**

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido usted propuesto por el Comité de Estudios de Posgrado del programa de **Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, de este Instituto, como **Director de tesis de el alumno Namikawa Nakasimada Tomy Antonio a partir del semestre 2016-2** para la conducción del trabajo de grado, y obtener el grado de **Maestría en Ciencias**.

Agradeciendo de antemano su colaboración en nuestro programa de maestría, me es grato reiterar a usted la seguridad de mi consideración y respeto.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
Mexicali, B.C A 18 de agosto de 2016



**DRA GISELA MONTERO ALPIREZ
DIRECTORA**



Universidad Autónoma de Baja California
Instituto de Ingeniería
Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



**DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN DRON
AUTÓNOMO BASADO EN
NAVEGACIÓN GPS**

Tesis que para obtener el grado de

MAESTRO EN CIENCIAS

Presenta

Tomy Antonio Namikawa Nakashimada

Director de Tesis

Dr. Félix Fernando González Navarro



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **10:00** horas del día **15** del mes de **JUNIO**
de **2018**, se reunieron

EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA

los señores profesores :

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

DRA. LARYSA BURTSEVA

DR. RAINIER ROMERO PARRA

DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para pro-
ceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

MAESTRO EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

TOMY ANTONIO NAMIKAWA NAKASHIMADA

con el tema :

**"DISEÑO Y EVALUACION DE UN DRON AUTONOMO BASADO EN
NAVEGACION GPS".**



Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros
del jurado resolvieron:

APROBARLO

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le
tomó la protesta.

PRESIDENTE

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
SINODAL

SINODAL

SUSTENTANTE

DRA. LARYSA BURTSEVA
SINODAL

DR. RAINIER ROMERO PARRA
SECRETARIO

TOMY ANTONIO NAMIKAWA
NAKASHIMADA

DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS

La suscrita Directora del INSTITUTO DE INGENIERIA sede del programa de

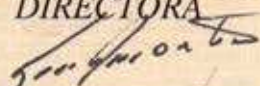
MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 15 de JUNIO de 2018

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"

DIRECTORA


GISELA MONTERO ALPIREZ

El infrascrito, EDGAR ISMAEL ALARCON MEZA, Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

GISELA MONTERO ALPIREZ

Es [x] Era []

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y suya la firma que antecede.

Mexicali, Baja California, a 29 de Junio de 2018.



COORDINADOR


EDGAR ISMAEL ALARCON MEZA

No. 2228 Libro III

Fojas 63 Fecha 29/VI/2018

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali


SANDRA MARIELA SANCHEZ PRADO

DIGITALIZADO

Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI

"2017 Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California"

Oficio No. 1747/2017-2

C. JOSÉ ALEJANDRO AMEZQUITA GARCÍA

Presente.-



Por medio del presente me permito comunicarle que a partir de esta fecha, quedó registrado ante la Coordinación de Posgrado e Investigación de esta Facultad, el proyecto de tesis titulado "**Valoración de registro de señales electromiográficas de antebrazo para el control de un sistema antebrazo/mano virtual**", dentro del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería como parte de los requisitos para obtener el Grado de Maestría en Ciencias.

Así mismo me permito informar que el comité de tesis quedó integrado de la siguiente manera.

ACADÉMICO	FUNCIÓN
DR. MIGUEL ENRIQUE BRAVO ZANOQUERA	DIRECTOR DEL COMITÉ
DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO	CO-DIRECTOR DEL COMITÉ
DR. MARCO ANTONIO REYNA CARRANZA	MIEMBRO DEL COMITÉ
DR. ROBERTO LÓPEZ AVITIA	MIEMBRO DEL COMITÉ

Sin otro particular me despido, no sin antes reiterarme a sus órdenes.

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE BAJA CALIFORNIA



FACULTAD DE
INGENIERIA

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
Mexicali, Baja California, a 18 de Agosto de 2017


DR. DANIEL HERNÁNDEZ BALBUENA
Director

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE BAJA CALIFORNIA

DESPACHADO
18 AGO 2017
DESPACHADO
FACULTAD DE INGENIERIA

C.c.p. Lic. Sandra Mariela Sánchez Prado, - Jefe del Depto. De Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar
C.c.p. Dr. Miguel Enrique Bravo Zanoquera, - Director de Tesis
C.c.p. Expediente/minutario
DHB/evah ****

Quilke.miguel@uabc.mx

Universidad Autónoma de Baja California
FACULTAD DE INGENIERÍA MEXICALI

"2017 Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California"

Oficio No. 1748/2017-2

LIC. SANDRA MARIELA SÁNCHEZ PRADO

Jefa del Depto. de Servicios Estudiantiles
y Gestión Escolar de la UABC

Presente:-



Por medio del presente, me permito solicitar su autorización para que el **C. JOSÉ ALEJANRO AMEZQUITA GARCÍA**, del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería, presente su examen reglamentario, en su fase oral, para obtener el grado de Maestro en Ciencias, en caso de proceder, el examen se llevará a cabo el día **25 de agosto** del año en curso, a las **12:00 horas** en la "Sala audiovisual del laboratorio de bioingeniería sección 2" de nuestra Facultad de Ingeniería y para tal efecto se anexan los siguientes documentos:

- Recibo de NO ADEUDO de Sorteos
- Recibo de NO ADEUDO de Tesorería
- Recibo de NO ADEUDO de Biblioteca
- Recibo de pago por derecho a examen reglamentario
- Recibo de pago de fomento a la responsabilidad social universitaria
- Votos aprobatorios
- Copia constancia de acreditación idioma inglés
- Copia de certificado de calificaciones
- 1 formato electrónico en disco compacto



El Jurado Calificador estará integrado por:

PRESIDENTE:	DR. MIGUEL ENRIQUE BRAVO ZANOQUERA
SECRETARIO:	DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO
SINODAL PROPIETARIO:	DR. MARCO ANTONIO REYNA CARRANZA
SINODAL PROPIETARIO:	DR. ROBERTO LÓPEZ AVITIA

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



FACULTAD DE
INGENIERÍA

Mexicali, Baja California a 16 de agosto de 2017
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"

DR. DANIEL HERNÁNDEZ BALBUENA
Director

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

DESPACHADO

16 AGO 2017

DESPACHADO

FACULTAD DE INGENIERÍA

C.c.p.: Expediente/Minutario
C.c.p.: Interesado
DIRA/RMV/EHR ***

AutismoCubun

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE INGENIERÍA

MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERÍA



Valoración de registros de señales electromiográficas de antebrazo para el control de un sistema antebrazo/mano virtual.

T E S I S

Que presenta para obtener el grado de MAESTRO EN CIENCIAS

AMEZQUITA GARCIA JOSE ALEJANDRO

**DIRECTOR DE TESIS:
MIGUEL ENRIQUE BRAVO ZANOQUERA
CODIRECTOR DE TESIS
FERNANDO GONZALEZ NAVARRO**

MEXICALI, B. C.

AGOSTO DE 2017



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **12:00** horas del día **25** del mes de **AGOSTO**
de **2017**, se reunieron **EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA**

los señores profesores :
DR. MIGUEL ENRIQUE BRAVO ZANOQUERA
DR. MARCO ANTONIO REYNA CARRANZA
DR. ROBERTO LOPEZ AVITIA
DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

MAESTRO EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

JOSE ALEJANDRO AMEZQUITA GARCIA

con el tema :

"VALORACION DE REGISTROS DE SEÑALES ELECTROMIOGRAFICAS DE ANTEBRAZO PARA EL CONTROL DE UN SISTEMA ANTEBRAZO/MANO VIRTUAL".



Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros del jurado resolvieron: **APROBARLO**

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

PRESIDENTE

SINODAL

DR. MIGUEL ENRIQUE BRAVO ZANOQUERA

SINODAL

SUSTENTANTE

DR. MARCO ANTONIO REYNA CARRANZA
SINODAL

DR. ROBERTO LOPEZ AVITIA
SECRETARIO

Jose Amezcuita Garcia

Jose Amezcuita Garcia

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

JOSE ALEJANDRO AMEZQUITA GARCIA

El suscrito Director de la FACULTAD DE INGENIERIA sede del programa de

MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 25 de AGOSTO de 2017

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"
DIRECTOR

DANIEL HERNANDEZ BALBUENA

El infrascrito, EDGAR ISMAEL ALARCON MEZA, Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

DANIEL HERNANDEZ BALBUENA

Es [x] Era []

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

Mexicali, Baja California, a 01 de Septiembre de 2017.

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACION DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTION ESCOLAR

COORDINADOR

EDGAR ISMAEL ALARCON MEZA

No. 2112 Libro III

Fojas 034 Fecha 01/IX/2017

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali

SANDRA MARIELA SANCHEZ PRADO



El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

otorga a

JOSE ALEJANDRO AMEZQUITA GARCIA

el Reconocimiento de

Candidato

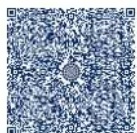
Por su contribución al desarrollo nacional mediante el fortalecimiento y consolidación de las capacidades públicas del país en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

La vigencia del presente reconocimiento es del periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2028.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías podrá otorgarle un apoyo económico siempre y cuando se encuentre realizando actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público, lo anterior en términos del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del ejercicio que corresponda, así como del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y de las Reglas de Operación del Programa “Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología” (PpS191), sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR: **ANDRÉS EDUARDO TRIANA MORENO**

FECHA Y HORA DE FIRMA: 13/SEP/2024 12:59:20



\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,

p=2\$tdhVHg+Ga3fADiFPTYx3wg\$BzSX2+XVIXvcnV3ld7D2aOgl5JqSSPxGJgnOuikwikalRlceALPnkKxDt0UrAMnAhlfBKsqmtYAYlUdCueD
FmeVlrwcf30F

/ik9CWW7zr3iICW7seMh0aMStebFxm7cyGomM209tFlwCaQXlA2kKhVOeRtQsen3rGtYn6eTzaqGxuzl6mFGw7BlowSQOpX828pkIIAJdQT

DXZ+52POGWkdUqq56JuICMqCdx07hRHIBYNA1xIJsPDSl8W+VUISXkLnMhBtA9gg6yNBKpJbsaWvWYB66rtf6kCJYh1xzwErIfsj+7jIjglRI

BYOCHCKYooDhJE2W/QaFyKsXeNz40Q

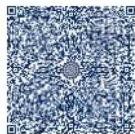
DRA. ANDRÉS EDUARDO TRIANA MORENO

DIRECTORA ADJUNTA INTERINA DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA Y
CIENTÍFICA Y SECRETARIA EJECUTIVA DEL SNII

El presente reconocimiento no implica el compromiso de la asignación de apoyos económicos.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías sólo asignará los recursos cuando se cumplan los términos y condiciones previstos en la normativa aplicable al ejercicio fiscal que corresponda.

Página 1 de 2



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR: **JOSE ALEJANDRO AMEZQUITA GARCIA**
FECHA Y HORA DE FIRMA: 02/DIC/2024 14:55:40

\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,
p=2\$V9KhHWDqcDrIcc8nNshUPA\$9gKIlaV4TQyt151qX1dwl+KCNZ913ffU6KgLLGAIac4WECL2V2s+8QTa5jeqzJi4Vm66nuydD5IzxYs
/yQiYzkwCUM05f7klqzebrA9qSEzXEXIbVBF4zT+LUxY4r+2CUtRRuCSvOBFunHllwXnnGHObOBPIKH8kvU6jbuPkExQZUgwiH5PZX7Ziq
VqpQRGg193lQb7KTqAbXtKEzjrIMnkgcD00xF74eKX5jGeQr2AHook0gfGWfk5+teeC3MEdHhi5qApdrBZINHkb
//lZKffBZpu+mYpYJ66ovcSa6XnvTab2dlQ0ldnaBkRXXOF87xSEH/g6houyDTmU0hAQ

JOSE ALEJANDRO AMEZQUITA GARCIA

Firmo bajo protesta de decir verdad

El presente reconocimiento no implica el compromiso de la asignación de apoyos económicos.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías sólo asignará los recursos cuando se cumplan los términos y condiciones previstos en la normativa aplicable al ejercicio fiscal que corresponda.

Página 2 de 2



Universidad Autónoma de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No. 759/2013-1

DRA. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado Director de tesis de **Luis Roberto Ramírez Hernández**, estudiante de **Maestría en Ciencias**, del **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, en el área de conocimiento cómputo.

Se le invita a trabajar estrechamente con el tesista, orientándole en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de Ud. cordialmente,

ATENTAMENTE

Mexicali, B.C., a 6 de agosto de 2013

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"



DR. BENJAMÍN VALDEZ SALAS
DIRECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



INSTITUTO DE
INGENIERÍA

c.c.p. Archivo personal
c.c.p. Minutario

BVS/afv



Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Ingeniería

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



**Ambiente de Trabajo para GPU Basado en Operaciones
Matriciales Explícitas**

Tesis que para obtener el grado de:

MAESTRO EN CIENCIAS

Presenta

Luis Roberto Ramírez Hernández

Director de Tesis:

Dr. Félix Fernando González Navarro

Codirector de Tesis:

Dr. Rainier Romero Parra

Mexicali, B. C.

Agosto de 2015



El Sistema Nacional de Investigadores otorga a

Luis Roberto Ramirez Hernandez

la distinción de

Candidato a Investigador Nacional

durante el periodo del primero de enero de dos mil veintitrés al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiséis en reconocimiento a su capacidad para realizar investigación científica.

MTRO. ANDRÉS EDUARDO TRIANA MORENO

Director Adjunto de Desarrollo Científico y Secretario Ejecutivo del SNI





Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **10:00** horas del día **30** del mes de **SEPTIEMBRE**
de **2015**, se reunieron

EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA

los señores profesores :

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS
DRA. LARYSA BURTSEVA
DR. GABRIEL ALEJANDRO LOPEZ MORTEO
DR. RAINIER ROMERO PARRA

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

MAESTRO EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

LUIS ROBERTO RAMIREZ HERNANDEZ

con el tema :

"AMBIENTE DE TRABAJO PARA GPU BASADO EN OPERACIONES MATRICIALES EXPLICITAS".

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros del jurado resolvieron:

APROBARLO.

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

PRESIDENTE

SINODAL DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO **SINODAL**

SUSTENTANTE

SINODAL DRA. LARYSA BURTSEVA

SECRETARIO
DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS

LUIS ROBERTO RAMIREZ HERNANDEZ

DR. GABRIEL ALEJANDRO LOPEZ MORTEO

DR. RAINIER ROMERO PARRA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



INSTITUTO DE
INGENIERIA

La suscrita Directora del INSTITUTO DE INGENIERIA sede del programa de

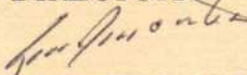
MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 30 de SEPTIEMBRE de 2015

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"

DIRECTORA



GISELA MONTERO ALPIREZ

El infrascrito, EDGAR ISMAEL ALARCON MEZA, Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

GISELA MONTERO ALPIREZ

Es [x] Era []

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

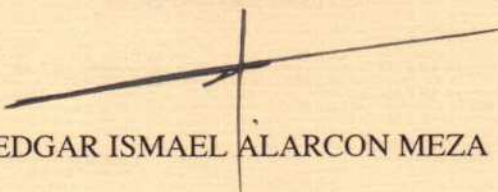
Mexicali, Baja California, a 24 de Febrero de 2016.

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACION DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTION ESCOLAR

COORDINADOR

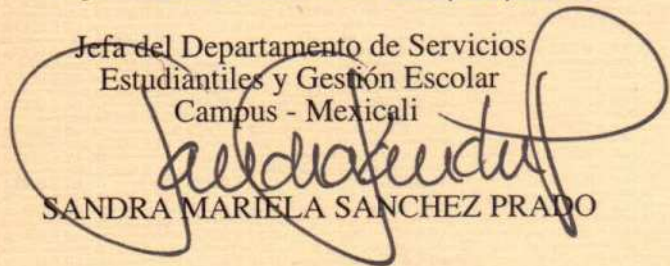


EDGAR ISMAEL ALARCON MEZA

No. 1933 Libro II

Fojas 489 Fecha 24/II/2016

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali



SANDRA MARIELA SANCHEZ PRADO

Universidad Autónoma de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No. 755/2013-1

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado Director de Tesis de **Livier Rentería Gutiérrez**, estudiante de **Maestría en Ciencias**, del **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, en el área de conocimiento cómputo.

Se le invita a trabajar estrechamente con el tesista, orientándole en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de Ud. cordialmente,

ATENTAMENTE

Mexicali, B.C., a 6 de agosto de 2013

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"


DR. BENJAMÍN VALDEZ SALAS
DIRECTOR

c.c.p. Archivo personal
Minutario

BVS/afv

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



INSTITUTO DE
INGENIERÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Ingeniería

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



**Modelación Matemática de la Respuesta de un Biosensor
de Glucosa Oxidasa de Segunda Generación mediante
Técnicas de Reconocimiento Estadístico de Patrones**

Tesis que para obtener el grado de:

MAESTRA EN CIENCIAS

Presenta

Livier Rentería Gutiérrez

Director de Tesis:

Dr. Félix Fernando González Navarro

Codirector de Tesis:

Dra. Margarita Stoytcheva



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **10:00** horas del día **26** del mes de **ENERO**
de **2015**, se reunieron **EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA**

los señores profesores :
DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
DRA. LARYSA BURTSEVA
DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS
DR. GABRIEL ALEJANDRO LOPEZ MORTEO

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

MAESTRO EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

LIVIER RENTERIA GUTIERREZ

con el tema :

"MODELACION MATEMATICA DE LA RESPUESTA DE UN BIO-SENSOR DE GLUCOSA OXIDASA DE SEGUNDA GENERACION MEDIANTE TECNICAS DE RECONOCIMIENTO ESTADISTICO DE PATRONES".

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros del jurado resolvieron:

APROBARLA

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

PRESIDENTE

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
SINODAL

SINODAL

DRA. LARYSA BURTSEVA
SINODAL

DRA. BRENDA LETICIA FLORES RIOS
SECRETARIO

SUSTENTANTE

Livier Renteria G.

LIVIER RENTERIA GUTIERREZ

DR. GABRIEL ALEJANDRO LOPEZ MORTEO

La suscrita Directora del INSTITUTO DE INGENIERIA

sede del programa de

MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 26 de ENERO

de 2015

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"

DIRECTORA

Gisela Montero Alpirez
GISELA MONTERO ALPIREZ

El infrascrito, ANGEL NORZAGARAY NORZAGARAY, Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

GISELA MONTERO ALPIREZ

Es [x] Era []

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

Mexicali, Baja California, a 26 de Enero de 2015.

COORDINADOR

Angel Norzagaray Norzagaray

ANGEL NORZAGARAY NORZAGARAY

No. 1814 Libro II

Fojas 460 Fecha 26/I/2015

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali

Sandra Mariela Sanchez Prado
SANDRA MARIELA SANCHEZ PRADO

Universidad Autónoma de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No. 756/2013-1

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado Director de Tesis de **Marina Pamela Fernández Pérez**, estudiante de **Maestría en Ciencias**, del **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, en el área de conocimiento cómputo.

Se le invita a trabajar estrechamente con el tesista, orientándole en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de Ud. cordialmente,

ATENTAMENTE

Mexicali, B.C., a 6 de agosto de 2013

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"



DR. BENJAMÍN VALDEZ SALAS
DIRECTOR

c.c.p. Archivo personal
Minutario

BVS/afv

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



INSTITUTO DE
INGENIERÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Ingeniería

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



**Métodos Locales de Búsqueda no-deterministas en
la Selección de Atributos**

Tesis que para obtener el grado de:

MAESTRO EN CIENCIAS

Presenta

Marina Pamela Fernández Pérez

Director de Tesis:

Dr. Félix Fernando González Navarro

Mexicali, B. C.

Noviembre 2014



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **10:00** horas del día **18** del mes de **DICIEMBRE**
de **2014**, se reunieron **EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA**

los señores profesores :
DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
DR. SALVADOR FLORES FRIAS
DR. GABRIEL ALEJANDRO LOPEZ MORTEO

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

MAESTRO EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

MARINA PAMELA FERNANDEZ PEREZ

con el tema :

**"METODOS LOCALES DE BUSQUEDA NO-DETERMINISTAS EN -
LA SELECCION DE ATRIBUTOS".**

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros del jurado resolvieron:

APROBARLA

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

PRESIDENTE

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

SINODAL

SINODAL

SUSTENTANTE

MARINA PAMELA FERNANDEZ PEREZ

SINODAL

DR. SALVADOR FLORES FRIAS

SECRETARIO

DR. GABRIEL ALEJANDRO LOPEZ MORTEO

La suscrita Directora del INSTITUTO DE INGENIERIA sede del programa de

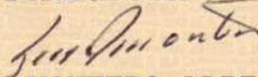
MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a **18** de **DICIEMBRE** de **2014**

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"

DIRECTORA



GISELA MONTERO ALPIREZ

El infrascrito, ANGEL NORZAGARAY NORZAGARAY, Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

GISELA MONTERO ALPIREZ

Es ☒ Era ☐

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

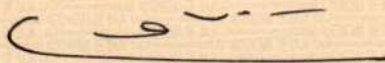
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

Mexicali, Baja California, a 26 de Enero de 2015.

COORDINADOR

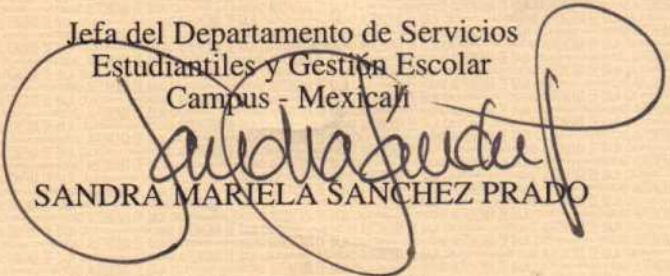


ANGEL NORZAGARAY NORZAGARAY

No. 1813 Libro II

Fojas 459 Fecha 26/I/2015

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali



SANDRA MARIELA SANCHEZ PRADO

Universidad Autónoma de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No. 758/2013-1

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado Co-director de Tesis de **Moisés Jesús Castro Toscano**, estudiante de **Maestría en Ciencias**, del **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, en el área de conocimiento cómputo.

Se le invita a trabajar estrechamente con el tesista, orientándole en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de Ud. cordialmente,

ATENTAMENTE

Mexicali, B.C., a 6 de agosto de 2013

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"



DR. BENJAMÍN VALDEZ SALAS
DIRECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



INSTITUTO DE
INGENIERÍA

c.c.p. Archivo personal
Minutario

BVS/afv



Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Ingeniería

Algoritmo de Control Adaptativo basado en modelos
de aprendizaje estadístico para un Sistema de Barrido
Óptico.

Tesis para obtener el grado:
Maestro en ciencias

Presenta:
Moises Jesús Castro Toscano

Director:
Dr. Moises Rivas López

Co-Director:
Dr. Félix F. González Navarro



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **14:00** horas del día **18** del mes de **DICIEMBRE**
de **2014**, se reunieron **EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA**

los señores profesores :

DR. MOISES RIVAS LOPEZ
DR. LORENZO ALEJANDRO SANCHEZ BUENO
DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

MAESTRO EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

MOISES JESUS CASTRO TOSCANO

con el tema :

"ALGORITMO DE CONTROL ADAPTATIVO BASADO EN MODELOS DE APRENDIZAJE ESTADISTICO PARA UN SISTEMA DE BARRIDO OPTICO".

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros del jurado resolvieron:

APROBARLO

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

PRESIDENTE

SINODAL

DR. MOISES RIVAS LOPEZ

SINODAL

SUSTENTANTE

SINODAL

DR. LORENZO ALEJANDRO SANCHEZ BUENO

SECRETARIO

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

MOISES JESUS CASTRO TOSCANO

La suscrita Directora del INSTITUTO DE INGENIERIA sede del programa de

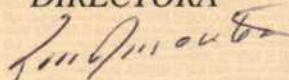
MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a **18** de **DICIEMBRE** de **2014**

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"

DIRECTORA



GISELA MONTERO ALPIREZ

El infrascrito, ANGEL NORZAGARAY NORZAGARAY, Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

GISELA MONTERO ALPIREZ

Es [X] Era []

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

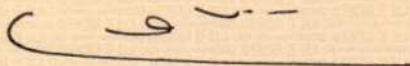
UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

Mexicali, Baja California, a 26 de Enero de 2015.

COORDINADOR

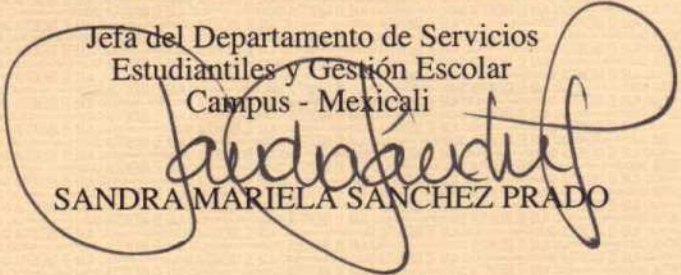


ANGEL NORZAGARAY NORZAGARAY

No. 1811 Libro II

Fojas 459 Fecha 26/I/2015

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali



SANDRA MARIELA SANCHEZ PRADO



El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

otorga a

MOISES JESUS CASTRO TOSCANO

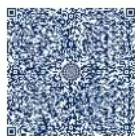
el Reconocimiento de

Investigador Nacional Nivel I

Por su contribución al desarrollo nacional mediante el fortalecimiento y consolidación de las capacidades públicas del país en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

La vigencia del presente reconocimiento es del periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2029.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías podrá otorgarle un apoyo económico siempre y cuando se encuentre realizando actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público, lo anterior en términos del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del ejercicio que corresponda, así como del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores y de las Reglas de Operación del Programa "Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología" (Pp S191), sujeto a la disponibilidad presupuestaria.



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR: **ANDRÉS EDUARDO TRIANA MORENO**
FECHA Y HORA DE FIRMA: 11/JUL/2024 13:57:27

\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,p=2\$Co8iCN6Yvrqz/BU2tydtfQ\$MboR2GbgAm9VEIpi6DIq0F7
/AVpPZLaLaWOiIN2J3EqvKeXEsbejLwX36r3TNUT0ExXqfJLI/filIF5kQusliB1X191+O
/OKh2lkGP5euwbTspqyW4xj76h7bOshP950FvBN5p6sPX7khyGhuMdjeSfmFlgpEHJvLK1K5vvMoKN58+xZBTfVkz
/coFkrxFqSycR0yqjDozMPIHZt3ScmEPCKyQkdhTnm+WNrVxTmPRpK7bLDaZCi6/relvJwX7mYNxo
/ZoluZibsbvooDgMikQ+uYGPo2RINmW9u+1lpzkL6v7QLuSPEN87fg2cMCPK4p72xAON+gG6yEUWmchSK7g

MTRO. ANDRÉS EDUARDO TRIANA MORENO

DIRECTOR ADJUNTO DE INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SNII

El presente reconocimiento no implica el compromiso de la asignación de apoyos económicos.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías sólo asignará los recursos cuando se cumplan los términos y condiciones previstos en la normativa aplicable al ejercicio fiscal que corresponda.

Página 1 de 2



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR: **MOISES JESUS CASTRO TOSCANO**
FECHA Y HORA DE FIRMA: 12/JUL/2024 12:14:19

\$argon2id\$v=19\$m=65536,t=3,
p=2\$n99xB97ZhqZhgTeHxDMDZw\$O2TUd98jSpdNEZQBkTdpvIrE5tqu25IgnLenWakLmsEScedsjVcNmVNeotl11EYR7de2qG8Gko8pbGh
QdmASJckGkfkqF38Q9J1u2k1shY7P+gPecqcgefbtmd3rIYSS2Fk1dVLIxwjplyWj1Z7vJljXOZKyosgEKLmaClqkzIqDeKqdxNMdWg8F11IXdfk
O91AjBeAQ2FA6yak3XRouCKJExsDJR4tj9gMY9p5dIXAjf2VGO
/JK9vbwE13PR8ikUA2ib1oSFmABc741rn0WZcqVkvnmPidisDru30DqHL3d9qhcUadalYI8r+XnaUJK1InhMYcn3lix+ox0UGYwg

MOISES JESUS CASTRO TOSCANO

Firmo bajo protesta de decir verdad

El presente reconocimiento no implica el compromiso de la asignación de apoyos económicos.
El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías sólo asignará los recursos cuando se cumplan los términos y condiciones previstos en la normativa aplicable al ejercicio fiscal que corresponda.

Página 2 de 2

Universidad Autónoma de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No. 757/2013-1

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado Co-director de Tesis de **Jesús Caro Gutiérrez**, estudiante de **Maestría en Ciencias**, del **Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, en el área de conocimiento cómputo.

Se le invita a trabajar estrechamente con el tesista, orientándole en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de Ud. cordialmente,

ATENTAMENTE

Mexicali, B.C., a 6 de agosto de 2013

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"


DR. BENJAMÍN VALDEZ SALAS
DIRECTOR

c.c.p. Archivo personal
Minutario

BVS/afv



Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Ingeniería

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



Propuesta de una metodología para
recolectar datos de tráfico vehicular
en escenas de video mediante
seguimiento de objetos

Tesis para obtener el grado:

Maestro en Ciencias

Presenta:

Jesús Caro Gutiérrez

Director:

Dr. Miguel E. Bravo Zanoguera

Co-Director:

Dr. Félix F. González Navarro

Mexicali, B.C.
Diciembre de 2014



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI**
a las **12:00** horas del día **18** del mes de
de **2014**, se reunieron

Baja California,
DICIEMBRE

EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA.

los señores profesores :

DR. MIGUEL ENRIQUE BRAVO ZANOQUERA.

DR. MOISES RIVAS LOPEZ.

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO.

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

MAESTRO EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

JESUS CARO GUTIERREZ

con el tema :

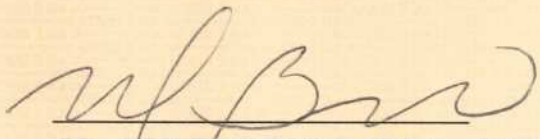
"PROPUESTA DE UNA METODOLOGIA PARA RECOLECTAR DATOS DE TRAFICO VEHICULAR EN ESCENAS DE VIDEO MEDIANTE SEGUIMIENTO DE OBJETOS".

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros del jurado resolvieron:

APROBARLO CON MENCIÓN HONORIFICA.

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

PRESIDENTE


DR. MIGUEL ENRIQUE BRAVO ZANOQUERA.

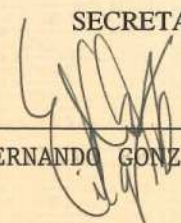
SINODAL

SINODAL

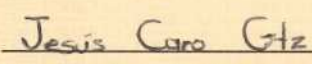

DR. MOISES RIVAS LOPEZ.

SINODAL

SECRETARIO


DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO.

SUSTENTANTE


JESUS CARO GUTIERREZ.

Copia

La suscrita Directora del INSTITUTO DE INGENIERIA

sede del programa de

MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 18 de DICIEMBRE de 2014

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"

DIRECTORA

GI SELA MONTERO ALPIREZ

El infrascrito, EDGAR ISMAEL ALARCON MEZA, Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

GI SELA MONTERO ALPIREZ

Es [x] Era []

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACION DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTION ESCOLAR

Mexicali, Baja California, a 29 de Abril de 2016.

COORDINADOR

EDGAR ISMAEL ALARCON MEZA

No. 1957 Libro II

Fojas 495 Fecha 29/IV/2016

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali

SANDRA MARIELA SANCHEZ PRADO

Universidad Autónoma de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA "2014 AÑO DE OCTAVIO PAZ"

Oficio No. 1149/2014-2

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado **Director** de Tesis de **Natalia Silva Paz**, estudiante de **Maestría en Ciencias**, del **Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas**.

Se le invita a trabajar estrechamente con la tesista, orientándole en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de Ud. cordialmente,

A T E N T A M E N T E

Mexicali, B.C., a 23 de Octubre de 2014

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"



DR. GISELA MONTERO ALPIREZ
DIRECTORA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



INSTITUTO DE
INGENIERÍA

c.c.p. Archivo personal
Minutario

Oficio No. XXX/2014-2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
INSTITUTO DE INGENIERÍA
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DE SISTEMAS



**“LA INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN LA
FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO. UNA VISIÓN
INTEGRADORA”**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**PRESENTA
NATALIA SILVA PAZ**

**DIRECTOR
DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO**

**CODIRECTOR
DR. MOISÉS RIVAS LÓPEZ**

Mexicali, B. C.

NOVIEMBRE DE 2014



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **12:00** horas del día **14** del mes de **NOVIEMBRE**
de **2014**, se reunieron **EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA**

los señores profesores :
DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
DR. SALVADOR FLORES FRIAS
DR. MOISES RIVAS LOPEZ

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para pro-
ceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

MAESTRO EN CIENCIAS EN INGENIERIA DE SISTEMAS

presentó en forma individual el sustentante

NATALIA SILVA PAZ

con el tema :

**"LA INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS EN LA
FORMACION DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO. UNA VISION
INTEGRADORA".**



INSTITUTO DE
INGENIERIA

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros
del jurado resolvieron:

APROBARLA

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le
tomó la protesta.

PRESIDENTE

SINODAL

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

SINODAL

DR. SALVADOR FLORES FRIAS

SECRETARIO

SUSTENTANTE

NATALIA SILVA PAZ

SINODAL

DR. MOISES RIVAS LOPEZ

La suscrita Directora del INSTITUTO DE INGENIERIA sede del programa de

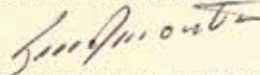
MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA DE SISTEMAS

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 14 de NOVIEMBRE de 2014

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"

DIRECTORA



GISELA MONTERO ALPIREZ

El infrascrito, ANGEL NORZAGARAY NORZAGARAY, Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

GISELA MONTERO ALPIREZ

Es [x] Era []

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

Mexicali, Baja California, a 1 de Diciembre de 2014.

COORDINADOR

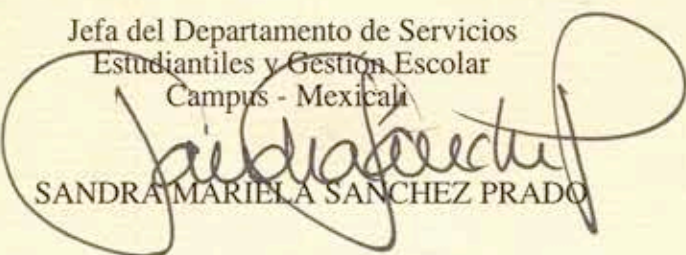


ANGEL NORZAGARAY NORZAGARAY

No. 1788 Libro II

Fojas 453 Fecha 1/XII/2014

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali



SANDRA MARIELA SANCHEZ PRADO

Universidad Autónoma de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA
"2014 AÑO DE OCTAVIO PAZ"

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO
P R E S E N T E.

Oficio No. 1151/2014-2

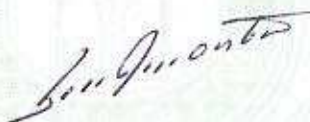
Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado **Co-director** de Tesis de **Francisco Javier Ortiz Serrano**, estudiante de **Maestría en Ciencias**, del **Programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas**.

Se le invita a trabajar estrechamente con el tesista, orientándole en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de Ud. cordialmente,

A T E N T A M E N T E

Mexicali, B.C., a 23 de Octubre de 2014
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"



DR. GISELA MONTERO ALPIREZ
DIRECTORA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



INSTITUTO DE
INGENIERÍA

c.c.p. Archivo personal
Minutario

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
INSTITUTO DE INGENIERÍA
MAESTRIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS**



**“ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEXICALI”**

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

PRESENTA
FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

DIRECTOR
DR. MOISES RIVAS LÓPEZ

CODIRECTOR
DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

Mexicali, Baja California, México. Octubre 2014.



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **10:00** horas del día **14** del mes de **NOVIEMBRE**
de **2014**, se reunieron **EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA**

los señores profesores :
DR. MOISES RIVAS LOPEZ
M.C MARIA NIDIA BELTRAN SANCHEZ
DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para pro-
ceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

MAESTRO EN INGENIERIA DE SISTEMAS

presentó en forma individual el sustentante

FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

con el tema :

**"ANALISIS DEL IMPACTO DEL SISTEMA DE GESTION DE -
CALIDAD EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MEXICALI".**



Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros
del jurado resolvieron:

APROBARLO

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le
tomó la protesta.

PRESIDENTE

DR. MOISES RIVAS LOPEZ

SINODAL

SINODAL

M.C. MARIA NIDIA BELTRAN SANCHEZ
SECRETARIO

SUSTENTANTE

SINODAL

FRANCISCO JAVIER ORTIZ SERRANO

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO



La suscrita Directora del INSTITUTO DE INGENIERIA

sede del programa de

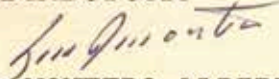
MAESTRIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 14 de NOVIEMBRE de 2014

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"

DIRECTORA



GISELA MONTERO ALPIREZ

El infrascrito, ANGEL NORZAGARAY NORZAGARAY, Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

GISELA MONTERO ALPIREZ

Es [x] Era []

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

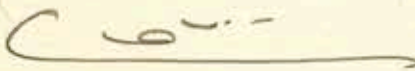
UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

Mexicali, Baja California, a 1 de ~~Diciembre~~ de 2014.

COORDINADOR

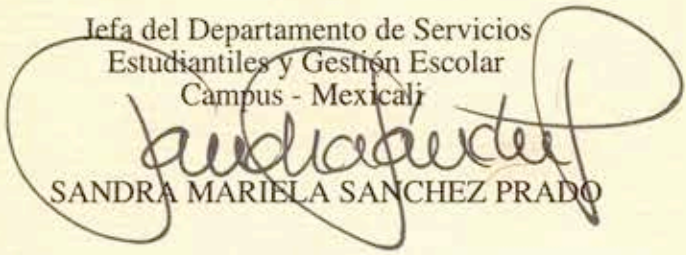


ANGEL NORZAGARAY NORZAGARAY

No. 1789 Libro II

Fojas 453 Fecha 1/XII/2014

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali



SANDRA MARIELA SANCHEZ PRADO

Oficio No. 177/2011-2

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado Director de Tesis De **Abigail Zamora Hernández**, estudiante del **Doctorado en Ingeniería, del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, en el área de conocimiento de computo.

Se le invita a trabajar estrechamente con la tesista, orientándola en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de usted cordialmente.

A T E N T A M E N T E

Mexicali, Baja California, 27 de Septiembre del 2011

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"


DR. BENJAMÍN VALDEZ SALAS
DIRECTOR



C.c.p. Archivo personal.
Minutario.

BVS/afv

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
INSTITUTO DE INGENIERÍA
Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



**“El procesamiento de señales sísmicas en México:
Un panorama actual y el empleo de la Ingeniería
de Software en el diseño de una herramienta para
la ingeniería sísmica”**

**Tesis para obtener el grado de:
DOCTOR EN INGENIERIA**

PRESENTA
Abigail Zamora Hernández

DIRECTOR
Dr. Félix Fernando González Navarro

CODIRECTOR
Dr. Mario Ordaz Schroeder

Mexicali, B. C.

Mayo/2014



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **14:00** horas del día **5** del mes de **JUNIO**
de **2014**, se reunieron **EN EL INSTITUTO DE INGENIERIA**

los señores profesores :

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
DR. SALVADOR FLORES FRIAS
DR. RAINIER ROMERO PARRA
DR. ONOFRE RAFAEL GARCIA CUETO
DRA. SARA OJEDA BENITEZ

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

DOCTOR EN INGENIERIA

presentó en forma individual el sustentante

ABIGAIL ZAMORA HERNANDEZ

con el tema :

**"EL PROCESAMIENTO DE SEÑALES SISMICAS EN MEXICO: -
UN PANORAMA ACTUAL Y EL EMPLEO DE LA INGENIERIA -
DE SOFTWARE EN EL DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PARA
LA INGENIERIA SISMICA".**

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros del jurado resolvieron:

APROBARLA

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

PRESIDENTE

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

SINODAL

SINODAL

DR. RAINIER ROMERO PARRA
SINODAL

DR. SALVADOR FLORES FRIAS
SECRETARIO

SUSTENTANTE

ABIGAIL ZAMORA HERNANDEZ

DR. ONOFRE RAFAEL GARCIA CUETO

DRA. SARA OJEDA BENITEZ

La suscrita Directora del INSTITUTO DE INGENIERIA sede del programa de

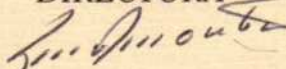
MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 5 de JUNIO de 2014

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"

DIRECTORA



GISELA MONTERO ALPIREZ

El infrascrito, ANGEL NORZAGARAY NORZAGARAY, Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

GISELA MONTERO ALPIREZ

Es [x] Era []

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

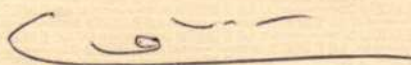
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

Mexicali, Baja California, a 26 de Enero de 2015.

COORDINADOR

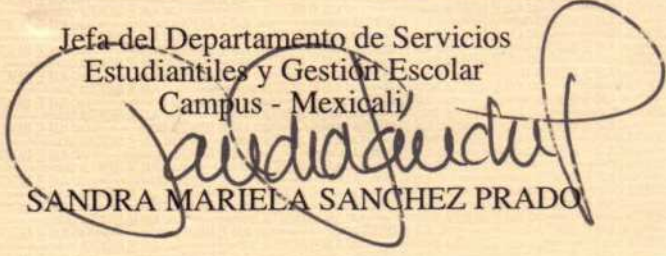


ANGEL NORZAGARAY NORZAGARAY

No. 324 Libro II

Fojas 108 Fecha 26/I/2015

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali



SANDRA MARIELA SANCHEZ PRADO

Universidad Autónoma de Baja California
INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No. 0161/2011-1

**M.C. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO
P R E S E N T E.**

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido usted designado **Director de Tesis** de **Edgar Armando Castro Astengo**, estudiante de la **Maestría en Ciencias** del programa de Posgrado **Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, en el Campo del Conocimiento de **Computación**.

Se le invita a trabajar estrechamente con su tesista, orientándolo en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función, con el propósito de mejorar el nivel académico de nuestro programa.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Mexicali, Baja California, 25 de enero del 2011

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"

**DR. BENJAMÍN VALDEZ SALAS
DIRECTOR**



INSTITUTO DE
INGENIERÍA

C.c.p. Expediente personal.
Minutario.

BVS/MCB/MDD





Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

Nº 200

En la ciudad de Mexicali,
a las 14:00 horas del día 31
del 2013, se reunieron en el Instituto de Ingeniería del mes de enero, Baja California,

los señores profesores:

Dr. Felix Fernando González Navarro
M.C. Brenda Leticia Flores Rios
Dra. Larysa Burtseva
M.C. Jorge Eduardo Ibarra Esquer

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder al examen reglamentario que para obtener el grado de
Maestro en Ciencias

forma individual el sustentante

Edgar Armando Castro Astengo presentó en

con el tema Selección de Genes en Datos Obtenidos por
Microarreglos para la Clasificación de la Esclerosis
Lateral Amiotrófica

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros del jurado resolvieron: Aprobarlo

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.



INSTITUTO DE INGENIERIA

SUSTENTANTE

Edgar Armando Castro Astengo

PRESIDENTE

Dr. Felix Fernando González Navarro

SINODAL

Dra. Larysa Burtseva

SINODAL

SINODAL

M.C. Brenda Leticia Flores Rios

SECRETARIO

M.C. Jorge Eduardo Ibarra Esquer

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

INSTITUTO DE INGENIERÍA



**Selección de Genes en Datos Obtenidos por Microarreglos para la
clasificación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica**

T E S I S

que presenta para obtener el grado de MAESTRO EN CIENCIAS

Edgar Armando Castro Astengo

DIRECTOR DE TESIS:

Dr. Félix Fernando González Navarro

Mexicali, B. C.

Enero del 2013

Universidad Autónoma de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA

Oficio No. 210/2011-2

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito comunicarle que ha sido designado Director de Tesis De **Jesús Naranjo Avilez**, estudiante del **Maestría en Ciencias, del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería**, en el área de conocimiento de cómputo.

Se le invita a trabajar estrechamente con la tesista, orientándola en la conducción de su tema de tesis y demás actividades que se desprendan de dicha función.

Sin otro particular, quedo de usted cordialmente.

A T E N T A M E N T E

Mexicali, Baja California, 27 de Septiembre del 2011

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"



DR. BENJAMÍN VALDEZ SALAS
DIRECTOR



INSTITUTO DE
INGENIERÍA

C.c.p. Archivo personal.
Minutario.
BVS/afv

Universidad Autónoma de Baja California

Instituto de Ingeniería

Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería



**Análisis de microarreglos en Dermatomiositis
Juvenil por técnicas de aprendizaje de
automático**

Tesis que para obtener el grado de:

MAESTRO EN CIENCIAS

Presenta

Jesús Naranjo Avilez

Director de Tesis:

Dr. Félix Fernando González Navarro

Mexicali, B. C.

Diciembre del 2013



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

En la ciudad de **MEXICALI** Baja California,
a las **12:00** horas del día **19** del mes de **DICIEMBRE**
de **2013**, se reunieron **EN EL INSTITUTO DE INGENIERÍA**

los señores profesores :
DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO
DRA. LARYSA BURTSEVA
DR. GABRIEL ALEJANDRO LOPEZ MORTEO
M.C BRENDA FLORES RIOS

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para pro-
ceder al examen reglamentario que para obtener el **GRADO DE**

MAESTRO EN CIENCIAS

presentó en forma individual el sustentante

JESUS NARANJO AVILEZ

con el tema :

**"ANALISIS DE MICROARREGLOS EN DERMATOMIOSITIS JU-
VENIL POR TECNICAS DE APRENDIZAJE AUTOMATICO".**

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros
del jurado resolvieron:

Aprobarlo

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le
tomó la protesta.



**INSTITUTO DE
INGENIERIA**

PRESIDENTE

DR. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

SINODAL

SINODAL

DR. GABRIEL ALEJANDRO LOPEZ MORTEO
SINODAL

DRA. LARYSA BURTSEVA
SECRETARIO

SUSTENTANTE

JESUS NARANJO AVILEZ

M.C BRENDA FLORES RIOS

La suscrita Directora del INSTITUTO DE INGENIERIA sede del programa de

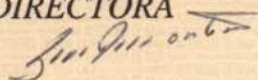
MAESTRIA Y DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA

CERTIFICA, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI, Baja California a 19 de DICIEMBRE de 2013

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"

DIRECTORA



GISELA MONTERO ALPIREZ

El infrascrito, ANGEL NORZAGARAY NORZAGARAY, Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que :

GISELA MONTERO ALPIREZ

Es ☒ Era ☐

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INGENIERIA

dependiente de esta Institución y cuya la firma que antecede.

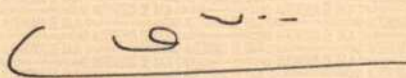
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

Mexicali, Baja California, a 14 de Enero de 2014.



COORDINACIÓN DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

COORDINADOR

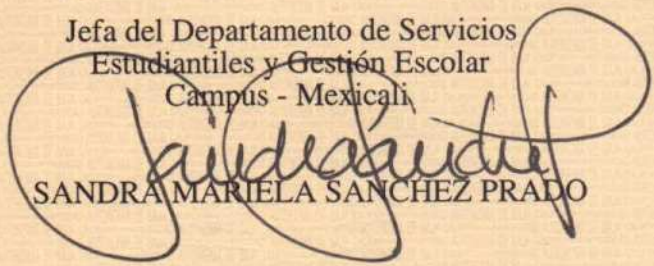


ANGEL NORZAGARAY NORZAGARAY

No. 1663 Libro II

Fojas 422 Fecha 14/I/2014

Jefa del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus - Mexicali



SANDRA MARIELA SANCHEZ PRADO



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Profesional

En la ciudad de **MEXICALI**, Baja California
a las **18:00** horas del día **02**, del mes de **DICIEMBRE**
de **2005**, se reunieron **EN LA FACULTAD DE INGENIERIA**

"DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN ESQUEMA DE SEGURIDAD INFORMATICO PARA SERVIDORES BASADOS EN SISTEMAS OPERATIVOS GNU/LINUX"

los señores profesores:

M.C. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

M.C. JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER

M.C. GLORIA ETELBINA CHAVEZ VALENZUELA

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder al examen profesional de:

INGENIERO EN COMPUTACION

del sustentante

RAINIER ROMERO PARRA

quien se presentó en la opción **TESIS**
y modalidad **INDIVIDUAL**

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros del jurado resolvieron:

APROBARLO

Acto continuo el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y le tomó la protesta.

PRESIDENTE

M.C. FELIX FERNANDO GONZALEZ NAVARRO

SINODAL

SINODAL

M.C. JORGE EDUARDO IBARRA ESQUER

SINODAL

SECRETARIO

M.C. GLORIA ETELBINA CHAVEZ VALENZUELA

SUSTENTANTE

Rainier Romero Parra
RAINIER ROMERO PARRA



**FACULTAD DE
INGENIERIA**

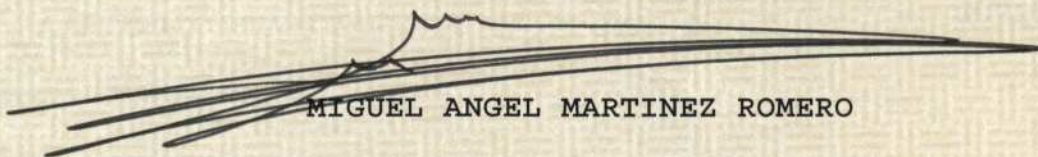
El suscrito Director **DE LA FACULTAD DE INGENIERIA**

Certifica, que las firmas que anteceden corresponden a los profesores cuyos nombres se mencionan en el acta.

MEXICALI Baja California, a **02** de **DICIEMBRE** de **2005**

"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE"

DIRECTOR



MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO

El infrascrito, **JULIO CESAR ENCINAS BRINGAS** Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California, CERTIFICA que: **MIGUEL ANGEL MARTINEZ ROMERO**

Es [☒] Era [☐] **DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA**

dependiente de esta Institución y suya la firma que antecede.

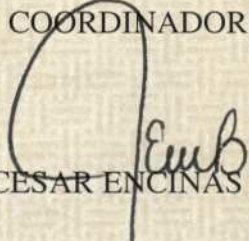
UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE BAJA CALIFORNIA



COORDINACIÓN DE
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Y GESTIÓN ESCOLAR

Mexicali, Baja California, a **9** de Diciembre de 2005

COORDINADOR

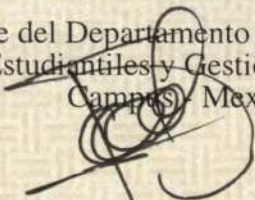


JULIO CESAR ENCINAS BRINGAS

No. 48964 Libro XXXV

Fojas 325 Fecha 9/XII/2005

Jefe del Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus Mexicali



JULIO CESAR LEON PRIETO



Universidad Autónoma de Baja California

Acta de Examen Reglamentario

019

En la ciudad de Mexicali, Baja California,
a las 10:00 horas del día doce del mes de marzo
del 200 4, se reunieron en el Instituto de Ingeniería

los señores profesores: M.C. Félix Fernando González Navarro
M.C. Felimón Hernández Olivos
Dr. Carlos Pérez Tello



INSTITUTO DE
INGENIERIA

bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder
al examen reglamentario que para obtener el grado de Maestro
en Ciencias en Ingeniería de Sistemas

presentó en
forma individual el sustentante Jorge Alberto Aguilar
Camarena

con el tema "Estimación de índices de calidad de
energía eléctrica, estudio de caso: Sector
industrial de Mexicali, B.C.

Hecha la réplica y examen conforme a las disposiciones en vigor, los miembros
del jurado resolvieron: Aprobarlo

Acto seguido el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen y
le tomó la protesta.

SUSTENTANTE

Jorge Alberto Aguilar Camarena

PRESIDENTE

M.C. Félix Fernando González Navarro

M.C. Felimón Hernández Olivos

SINODAL

SINODAL

SECRETARIO

Dr. Carlos Pérez Tello

Universidad Autónoma de Baja California
Instituto de Ingeniería
Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas



Estimación de Índices de Calidad de Energía Eléctrica;
Estudio de Caso: Sector Industrial de Mexicali B.C.

Jorge Alberto Aguilar Camarena
Tesis para obtener el grado de
Maestro en Ciencias en
Ingeniería de Sistemas

Mexicali B.C.Marzo 2004

A mi esposa, Lissethe Guadalupe
A mis hijos, Jorge, Iván, Fernanda, Andrea y Héctor

Agradecimientos

Mis mas sinceros agradecimientos al director de tesis, Maestro Fernando González, por su colaboración e incondicional apoyo, y haberme apoyado con la dirección del presente trabajo.

También deseo agradecer al Maestro Felimon Hernández de Arizona Public Service (APS), con quien buscamos el aporte desde un inicio del tema desarrollado y haberme distinguido con su amistad.

El apoyo del Sindicato de Maestros Superación Universitaria en el aspecto financiero, parte sustancial para la culminación de mis estudios de maestría.

Tesis en Repositorio Institucional